Capitolul 6

Controlul statistic al proceselor

5.1 Considerații generale

SPC (Statistical Process Control, în germană Statistische Prozeß-regelung) este o metodă a managementul calității, cu ajutorul căreia poate fi supravegheat un proces iar la nevoie se poate efectua o intervenție de reglare, respectiv de corectare a procesului, înainte de a rezulta neconformități.

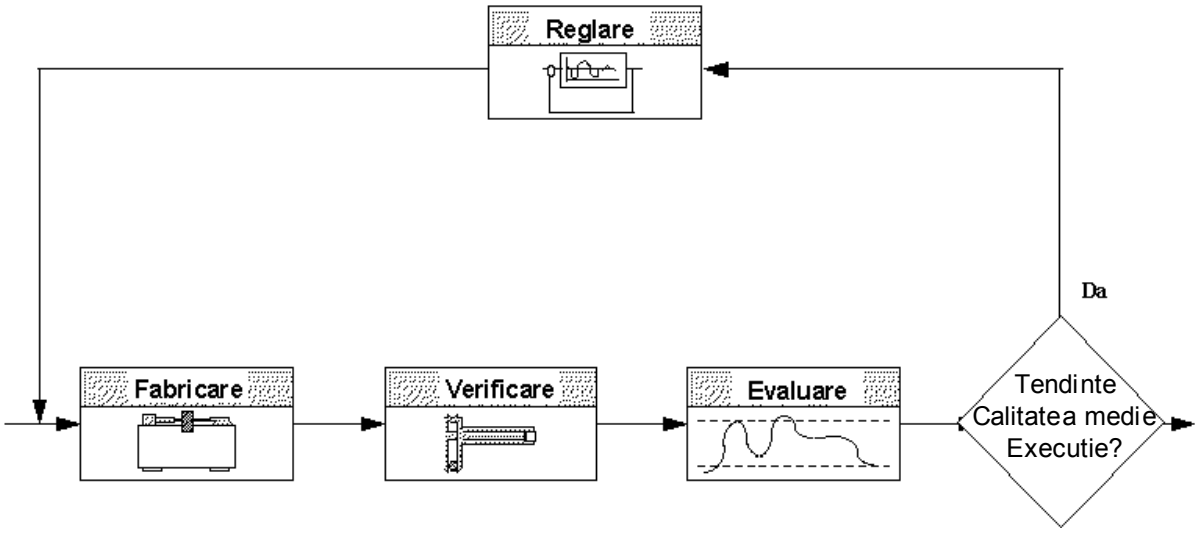


Fig.5.1 Ciclul controlului SPC

În Fig.5.1, este reprezentat ciclul de control SPC. După fabricarea produselor, se măsoară caracteristicile calitative urmărite iar rezultatele sunt vizualizate într-o cartelă de controlul calității. Prin interpretarea adecvată a cartelelor de controlul calității se

intenționează identificarea cât mai timpurie a erorilor sistematice, pentru a interveni în proces în modul corector corespunzător.

În cazul unui proces tehnologic complex, procedeele statistice ne ajută să identificăm atât de timpuriu abaterile sistematice ale procesului, încât caracteristicile calitative se mențin încă în limitele de toleranță prestabilite. Datorită acestei proprietăți controlul statistic al proceselor şi produselor se numără printre metodele preventive ale managementul calității, (Fig.5.2).

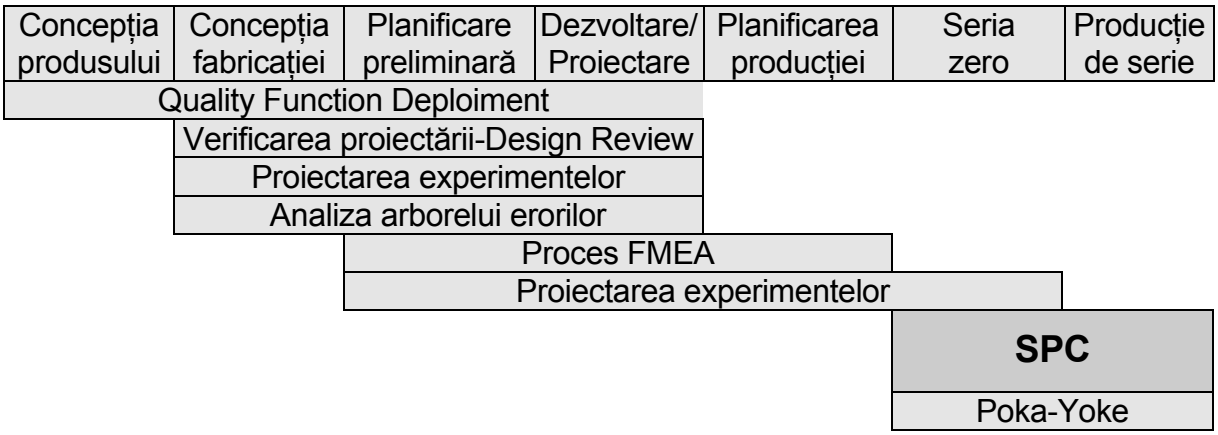


Fig.5.2 Locul SPC între metodele managementului calității

Principiul de bază al metodei nu este identificarea erorilor, ci evitarea lor. SPC contribuie astfel la reducerea costurilor datorate rebuturilor, prelucrărilor ulterioare şi a costurilor de verificare.

La utilizarea SPC, se remarcă influențarea pozitivă a procesului din punct de vedere calitativ. Utilizarea SPC permite realizarea unor economii prin reducerea frecvenței de schimbare a sculei, reducerea numărului de intervenții în proces sau reducerea pierderilor datorate operațiilor de reglare.

Aşa cum se indică în Fig.5.3 controlul statistic se utilizează în domeniul producției de serie mijlocie până la mare, pentru:

- fabricarea produselor materiale cum ar fi:

- piese pentru maşini;
- produse chimice;
- produse de turnătorie;

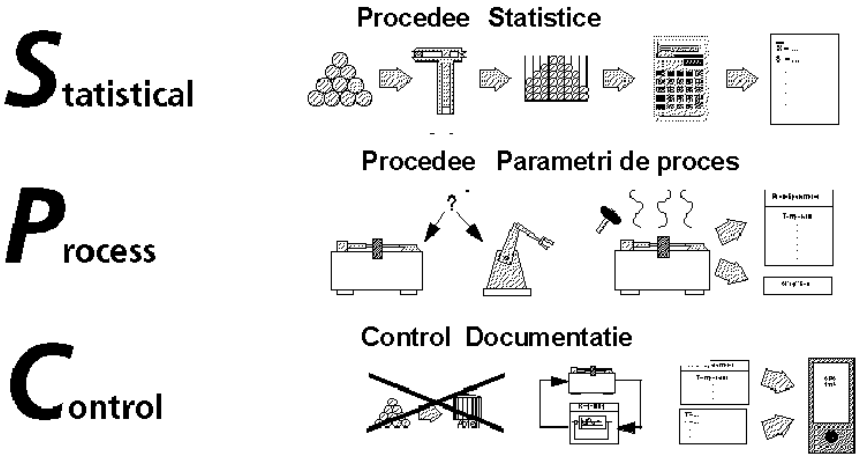


Fig.5.3 Utilizarea SPC

- piese din materiale plastice;
- subansamble electrice;
- medicamente;
- ambalaje;

- supravegherea caracteristicilor procesului sau produsului:

- dimensiunile particulelor;
- valoarea pH;
- concentrația;
- gradul de puritate;

- supravegherea produselor şi serviciilor:

- software;
- servicii bancare;
- servicii telefonice;
- servicii expediționale.

Avantajele care pot fi obținute prin utilizarea metodei SPC sunt:

- evitarea erorilor în producție;
- reducerea măsurilor de verificare în controlul final;
- posibilitatea de detectare a erorilor care nu mai pot fi evidențiate pe standul de verificare finală;
- supravegherea procesului de fabricație şi garantarea că etapele următoare ale procesului nu vor conține nici o piesă defectă din punct de vedere al dimensiunilor inițiale de intrare (procesul următor este considerat clientul beneficiar al procesului anterior);
- detectarea şi eliminarea mărimilor perturbatoare ale unui proces atât în ceea ce priveşte amplitudinea acestora cât şi în ceea ce priveşte optimizarea parametrilor care influențează procesul, cum sunt de exemplu materialul şi toleranțele piesei, specificațiile referitoare la maşini, reglarea sculei sau specificațiile referitoare la mijloacele de verificare;
- identificarea timpurie a problemelor referitoare la calitate, procesele tehnologice;
- stabilitatea fabricației, adică menținerea sub control statistic a tuturor proceselor de fabricație
- reducerea costurilor, a procentului de rebuturi şi a cheltuielilor de verificare atât în ceea ce priveşte numărul lor cât şi restrângerea sferei de verificare

- creşterea nivelului calitativ general şi ca urmare creşterea productivității prin utilizarea sistematică a analizelor şi prin documentarea lor, prin evaluarea prognozelor pe termen lung şi printr-un procedeu continuu de feed-back aplicat datelor de măsurare.

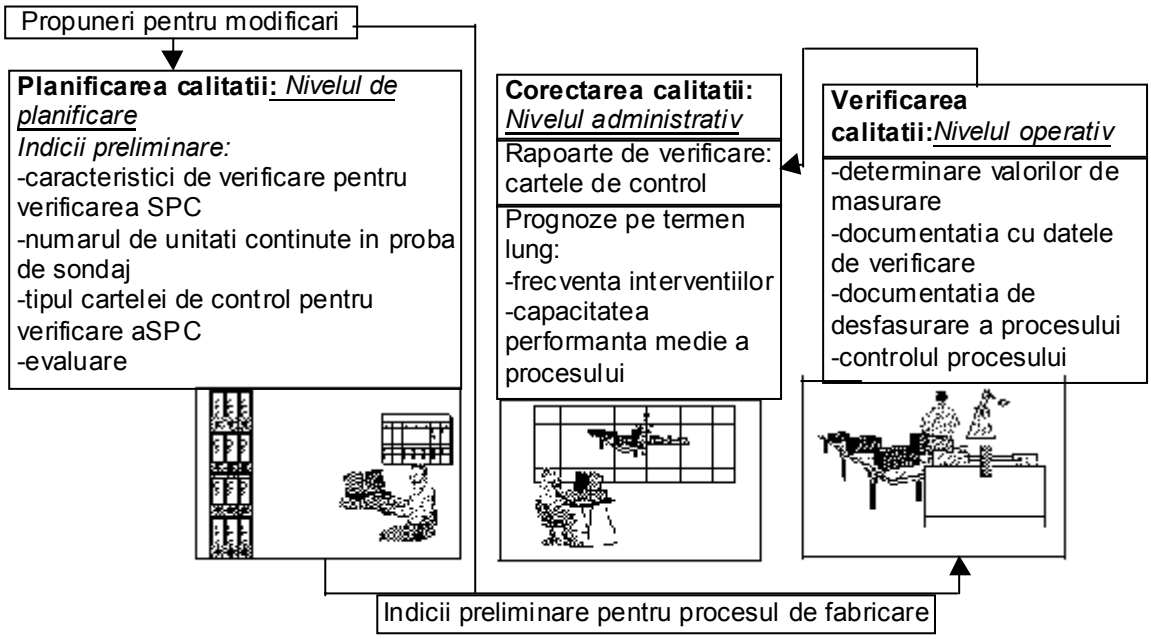


Fig.5.4 Nivelele de efectuare a controlului statistic

Efectuarea SPC este structurată pe trei nivele, (Fig.5.4). La nivelul de planificare a calității, se impun mai întâi câteva indicii preliminare. Se stabilesc caracteristicile de verificare, numărul de unități conținute în proba de sondaj şi frecvența acestor probe, tipul cartelei de control pentru verificarea SPC.

În nivelul operativ sunt determinate valorile de măsurare şi sunt documentate datele de verificare de către operatorii maşinii. Desfăşurarea procesului este documentată într-o cartelă de controlul calității şi controlul procesului începe.

În nivelul administrativ se întocmesc rapoartele de verificare şi se realizează prognoze pe termen lung cu privire la frecvența intervențiilor, capacitatea performantă medie a procesului şi modificările de distribuție.

Caracteristicile verificate se pot diviza în două categorii importante care la rândul lor pot fi divizate în:

1. Caracteristici cantitative, care pot fi măsurate:

1.1 Caracteristici cantitative continue (exprimate prin valori care aparțin mulțimii numerelor reale):

- temperatura băii de lipire, în [^{0}K];
- masa de umplere a unui ambalaj, în [g];

- diametrul unei piese aflate în mişcare de rotație, în [mm];
- fiabilitatea unui bec cu incandescență, în [h];

1.2 Caracteristici cantitative discrete continue (exprimate prin valori care aparțin mulțimii numerelor întregi):

- numărul valorilor de măsurare aflate domeniul de toleranță;
- numărul pieselor din lot care prezintă defecte;
- numărul erorilor de tipar de pe fiecare pagină a unei cărți;

2. Caracteristici atributive (exprimate prin atribute de genul corect-defect):

2.1 Caracteristici atributive ordinale:

- Temperatura:
  - Rece
  - Călduț
  - Cald
  - Fierbinte
- Calificative şcolare:
  - "foarte bine"
  - "bine"
  - "satisfăcător"

2.2 Caracteristici atributive nominale:

- Culoarea figurinelor de jucărie:
  - albastru
  - galben
  - roşu
- Fixarea prețului de cost:
  - 666
  - 689
  - 693

Există două tipuri diferite de factori de influențare care acționează asupra unui proces:

- factorii de influențare accidentală (aleatoare). Cauzele apariției acestora pot fi minore şi nu pot fi prevăzute. Apariția lor se face neregulat fiind oricând posibilă apariția lor dacă nu se iau măsuri de înlăturare.
- factorii de influențare sistematică. Apariția lor se datorează unor cauze importante previzibile prin aplicarea teoriei probabilităților.

Pentru supravegherea mărimilor cantitative ale unui proces se utilizează diverse funcții de distribuție. În cazul caracteristicilor atributive (bun/rău) se va utiliza adesea distribuția binomială, respectiv distribuția Poisson. Caracteristicile variabile (măsurabile) au o distribuție normală în majoritatea cazurilor. La realizarea unei cuprinzătoare examinări preliminare înainte de aplicarea SPC, prin procedeele statistice de testare trebuie să se verifice dacă distribuția reală a valorilor caracteristice poate fi apreciată ca fiind asemănătoare cu una dintre distribuțiile teoretice menționate mai sus.

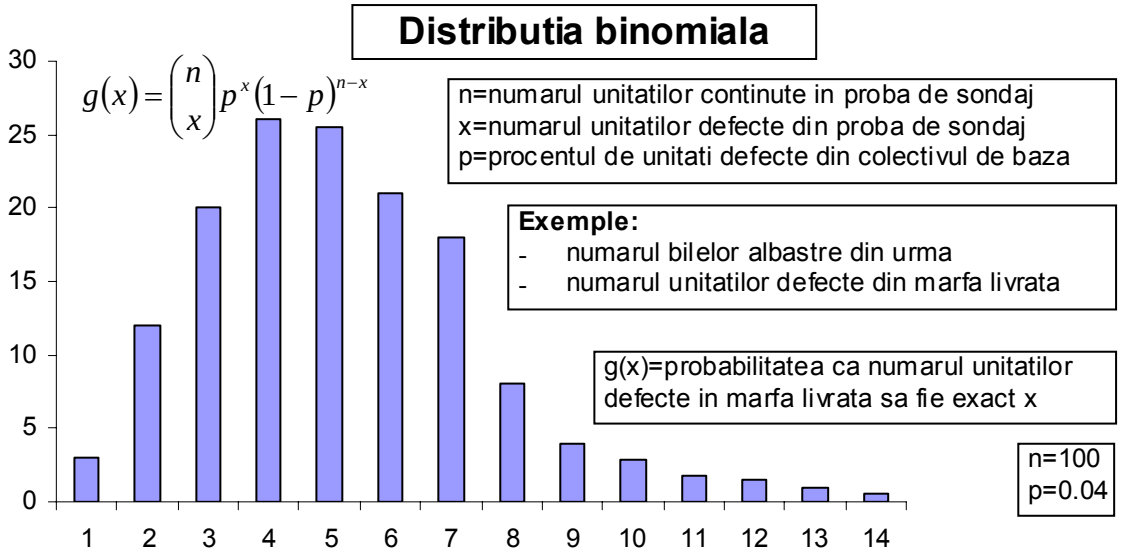


Fig.5.5 Caracteristicile distribuției binomiale

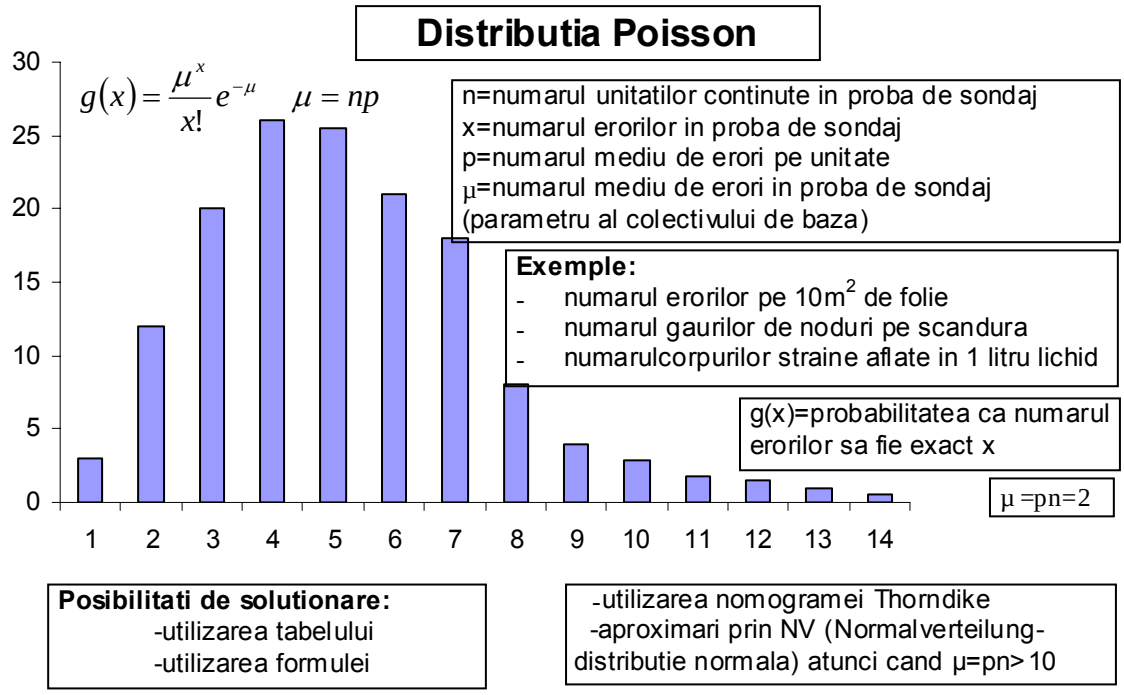


Fig.5.6 Caracteristicile distribuției Poisson

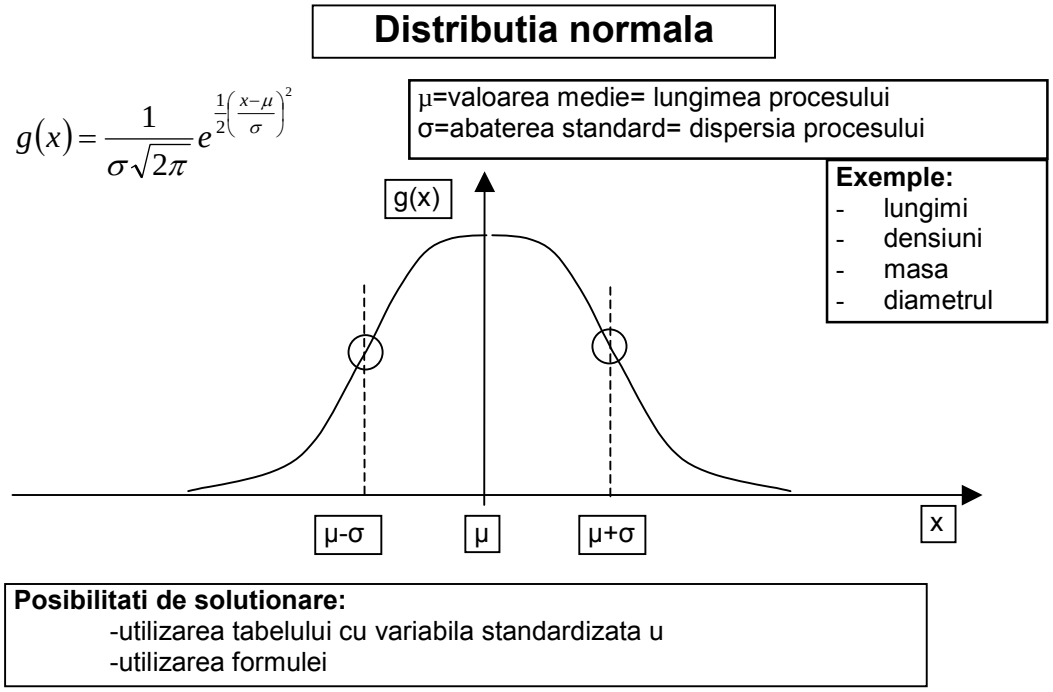


Fig.5.7 Caracteristicile distribuției normale

Pentru înțelegerea mai profundă, o importanță deosebită are modelul matematic care stă la baza SPC, (Fig.5.8). În cazul unei piese noi care se fabrică pe o maşină-unealtă, se stabileşte caracteristica de control care trebuie supravegheată, dar repartiția valorilor acestei caracteristici este la început necunoscută. Pentru determinarea acestei repartiții se va efectua o examinare preliminară cu câteva piese (probe de sondaj).

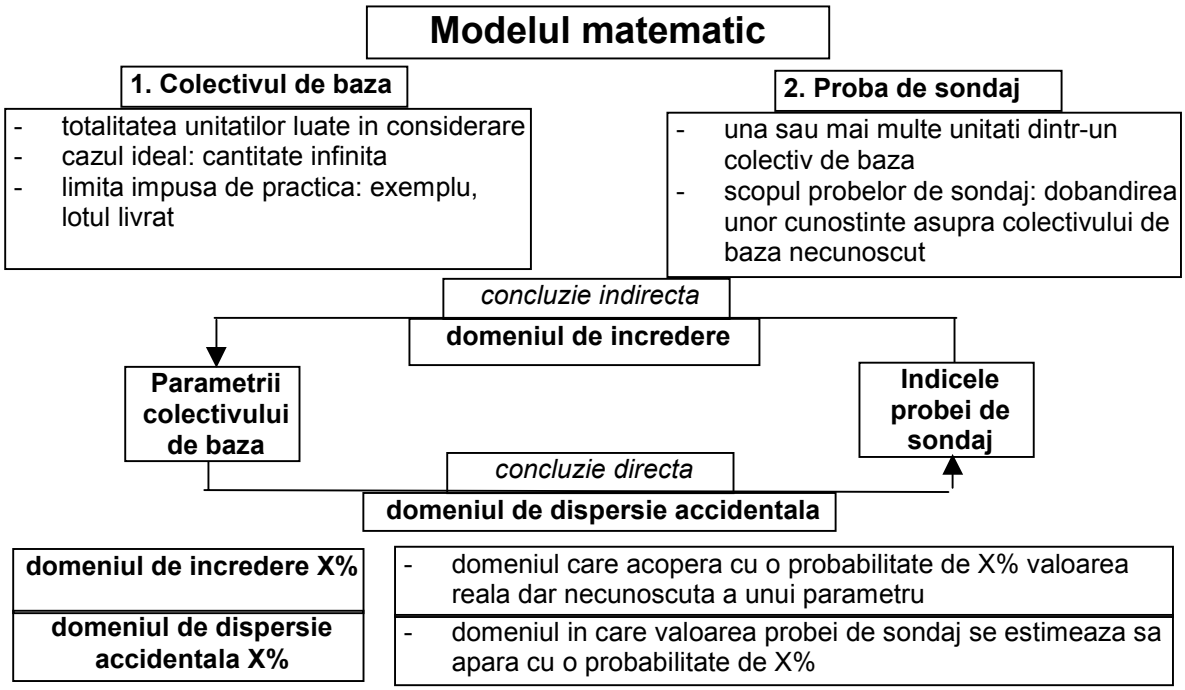


Fig.5.8 Modelul matematic al controlului statistic al proceselor şi produselor

Scopul este ca pornind de la indicii probelor de sondaj să se tragă o concluzie indirectă cu privire la indicii colectivului de bază, care este încă necunoscut. Pe baza acestor indici ai colectivului de bază se întocmesc apoi cartelele de controlul calității şi se determină direct prin calcul limitele de avertizare şi limitele de intervenție.

5.2 Condițiile realizării controlului statistic

Succesiunea generală a fazelor parcurse pentru realizarea controlului statistic al proceselor şi produselor este:

1. Planificarea verificărilor probelor de sondaj. In această etapă din mulțimea parametrilor care caracterizează un produs sau proces se aleg caracteristicile care trebuie urmărite. Funcție de volumul datelor care trebuie prelucrate se stabilesc volumul eşantioanelor şi frecvența de achiziție. Se stabilesc de asemeni parametrii statistici cu ajutorul cărora va fi urmărit procesul şi limitele de variație a acestora.
2. Prelevarea probelor accidentale de sondaj, dintr-un colectiv de bază necunoscut. Aceasta se realizează aleator sau în baza unei proceduri planificate.
3. Verificarea fiecărui exemplar al probei accidentale de sondaj;
4. Evaluarea statistică a datelor determinate prin calculul parametrilor statistici şi completarea cartelelor de urmărire.
5. Deducerea unor aprecieri cu privire la colectivul de bază.

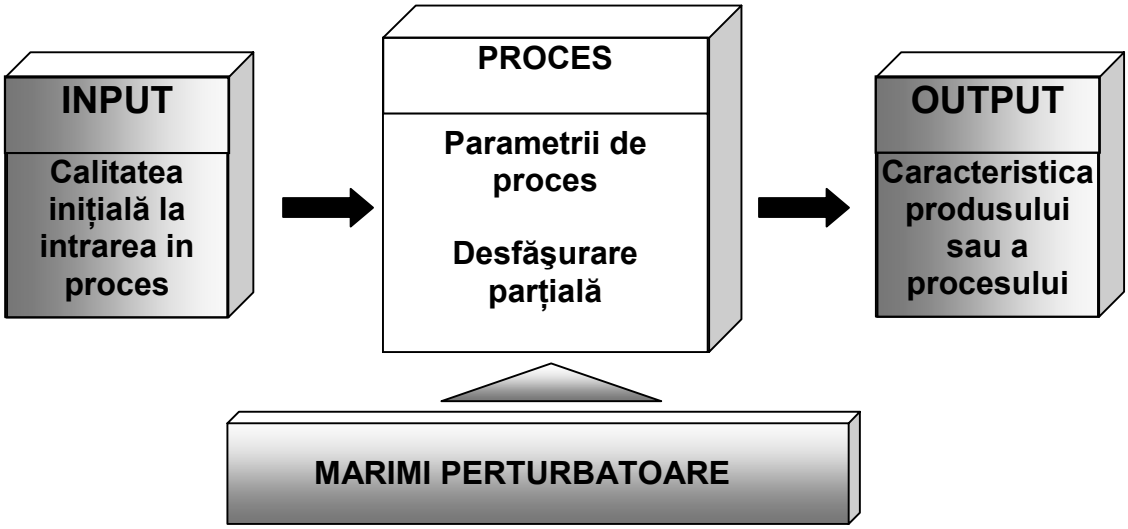


Fig.5.9 Modelul proceselor controlate statistic

Conform normelor DIN EN ISO 8402, un proces este un set de mijloace şi activități aflate într-o relație reciprocă, ce transformă caracteristicile inițiale în rezultate. Un proces poate să fie atât un proces de prelucrare, cum este de exemplu strunjirea,

frezarea, găurirea, cât şi un proces de prestare a unor servicii, cum este de exemplu o centrală telefonică. Printr-un proces tehnic se realizează sau se modifică unele caracteristici ale produsului (Fig.5.9). Produsele pot fi în acest caz atât materiale brute, materii prime, produse intermediare sau finite, cât şi prestări de servicii. Rezultatul unui proces (output, produsul) este influențat prin intermediul unor factori de influențare a procesului (de exemplu, cei 5 M: Maşină, Metodă, Material, Muncitor, Mediu, (Fig.5.10).

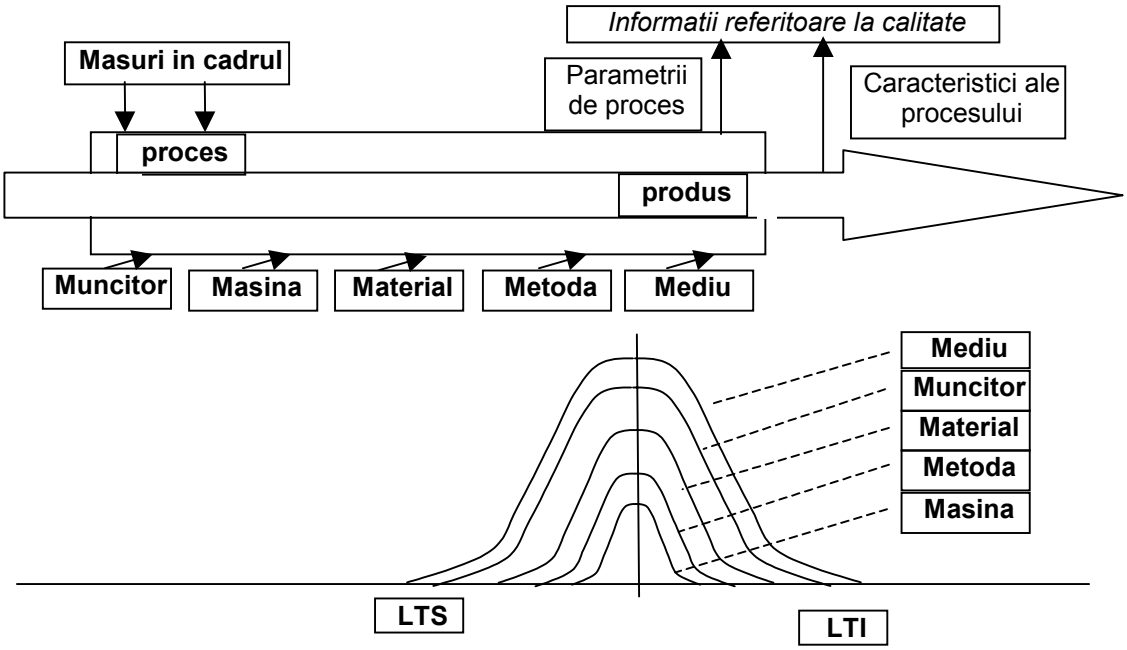


Fig.5.10 Modelul de proces şi factorii de influențare

Influența maşinilor sau a instalațiilor este minimă deoarece reglajele inițiale se mențin neschimbate o perioadă îndelungată. De exemplu un strung cu CNC va produce neconformități numai datorate uzurii sculelor (erori sistematice previzibile) sau datorate unor erori aleatoare (ruperea sculei) Influența metodelor se manifestă asupra preciziei de execuție sau a productivității. Neomogenitatea materialelor influențează major dinamica proceselor fiind necesară în majoritatea cazurilor corectarea acestora. Situată pe o clasă superioară influența atribuită factorului uman este deosebit de importantă. Angajații trebuie instruiți şi motivați pentru realizarea, conducerea şi verificarea proceselor. Cea mai importantă influență o are mediul în care aceste procese se desfăşoară, atât mediul de lucru cât şi mediul extern (de afaceri).

Pentru aplicarea controlului statistic trebuie verificat dacă procesele sunt controlabile şi performante. Un proces este considerat controlabil atunci când distribuția caracteristicilor procesului se menține practic nemodificată, respectiv se

modifică numai în limite cunoscute. Un proces este considerat performant dacă este capabil să furnizeze unități care îndeplinesc cerințele de calitate, mai precis, dacă numărul rebuturilor rezultate din proces este practic aproape nul.

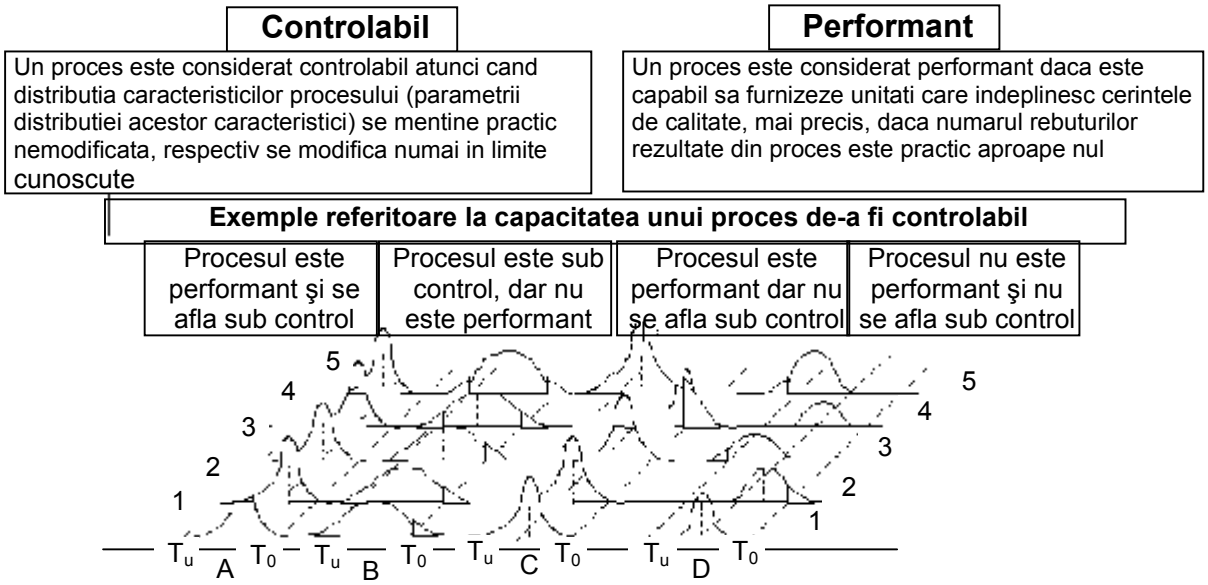


Fig.5.11 Capacitatea proceselor de-a fi controlabile şi performante

Exemplul prezentate în Fig.5.11.A este a unui proces controlabil, deoarece abaterile mediile aritmetice sunt minime şi performant deoarece curbele de repartiție sunt toate ascuțite cea ce denotă o dispersie mică. In Fig.5.11.B este a unui proces controlabil dar neperformant (curbele de repartiție sunt aplatizate, fapt datorat unor erori sistematice). Prin înlăturarea acestora procesul poate fi controlabil statistic. Fig.5.11.C prezintă cazul unui proces performant dar necontrolabil fapt datorat variației mari a mediilor eşantioanelor. Cauza este apariția unor abateri aleatoare care trebuie identificate şi îndepărtate. Ultimul caz prezentat în Fig.5.11.D este al unui proces necontrolabil şi neperformant, caz în care nu se recomandă aplicarea controlului statistic.

Pentru obținerea unei aprecieri cantitativă a capacității performante a unui proces tehnologic, se calculează indici de performanță dintre care cei mai importanți sunt *capabilitatea procesului* şi *capabilitatea maşini*, Calculul capabilității se efectuează în condiții reale de producție. Cunoaşterea capacităților performante a unui proces tehnologic ne ajută să apreciem dacă procesul este controlabil pe durată îndelungată şi dacă asigură calitatea necesară. Capabilitatea unui proces, C_p, $C_{pk.}$ şi capabilitatea unei maşini, $C_{m,}$ $C_{mk.}$ depind de poziția şi lățimea repartiției față de limitele de toleranță (LST - limita superioară de toleranță; LIT - limita inferioară de toleranță) care pot fi

simetrice sau asimetrice fată de valoarea nominală. Calcularea celor doi indici rezultă din Fig.5.12.

C_m, C_{mk}	Capacitățile performante ale maşinii		
C_p, C_{pK}	Capacitățile performante ale procesului		
Capacitățile performante ale maşinii		Capacitățile performante ale procesului	
$C_m = \frac{LST - LIT}{6S} = \frac{T}{6S}$		$C_p = \frac{LST - LIT}{6S} = \frac{T}{6S}$	
$C_{ms} = \frac{LST - \overline{X}}{3S}$	$C_{mi} = \frac{\overline{X} - LIT}{3S}$	$C_{ps} = \frac{LST - \overline{X}}{3S}$	$C_{pi} = \frac{LST - \overline{X}}{3S}$
$C_{mk} = min(C_{ms}, C_{mi})$		$C_{pk} = min(C_{ps}, C_{pi})$	
C_m, C_p > 1,33	Procesul este performant din punct de vedere calitativ		
1,00 ≤ C_m, C_p ≤1,33	Procesul poate deveni performant în anumite condiții, Supraveghere atentă		
C_m, C_p < 1,00	Procesul nu este performant		

Fig.5.12 Calculul capabilității proceselor şi maşinilor

Variația capabilității se datorează deplasării mediei sau aplatizării curbelor de repartiție, (Fig.5.13). Este de remarcat că industria auto din Germania impune capabilități de minim 2,5 în timp ce industria auto japoneză impune valori de 3,00.

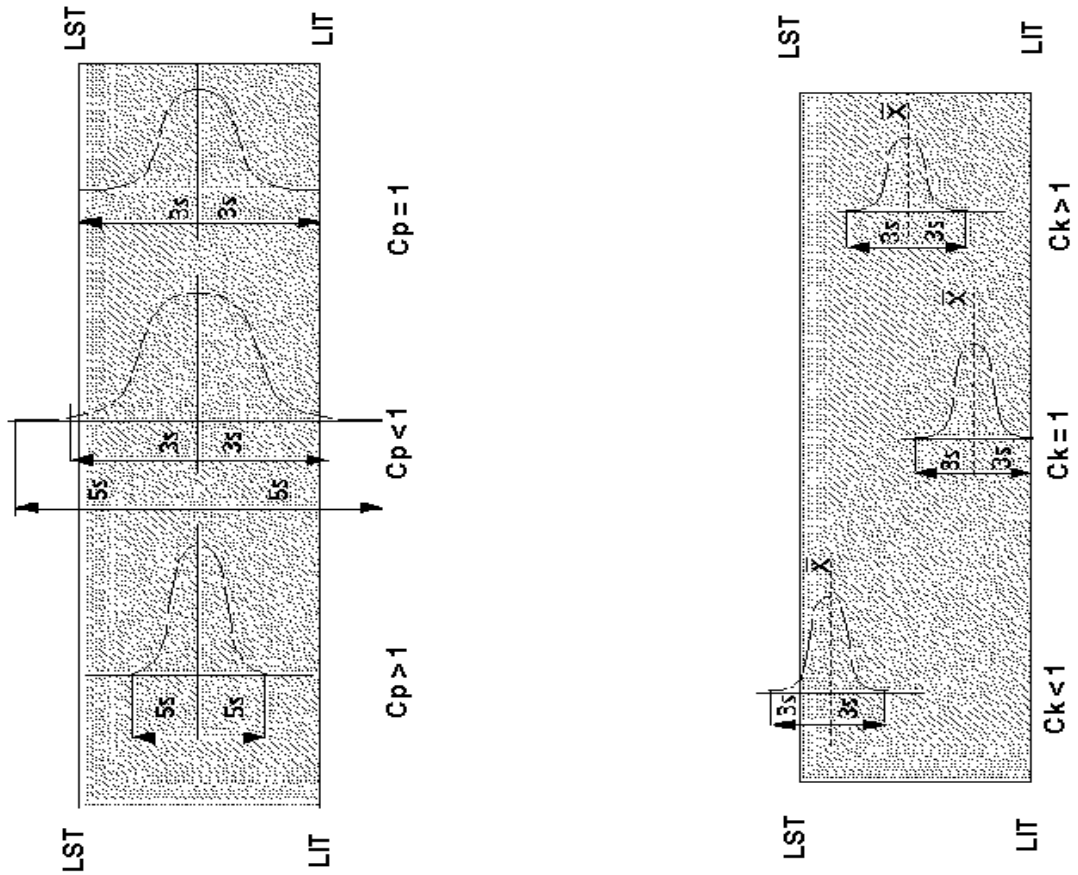


Fig.5.13 Variația capabilității

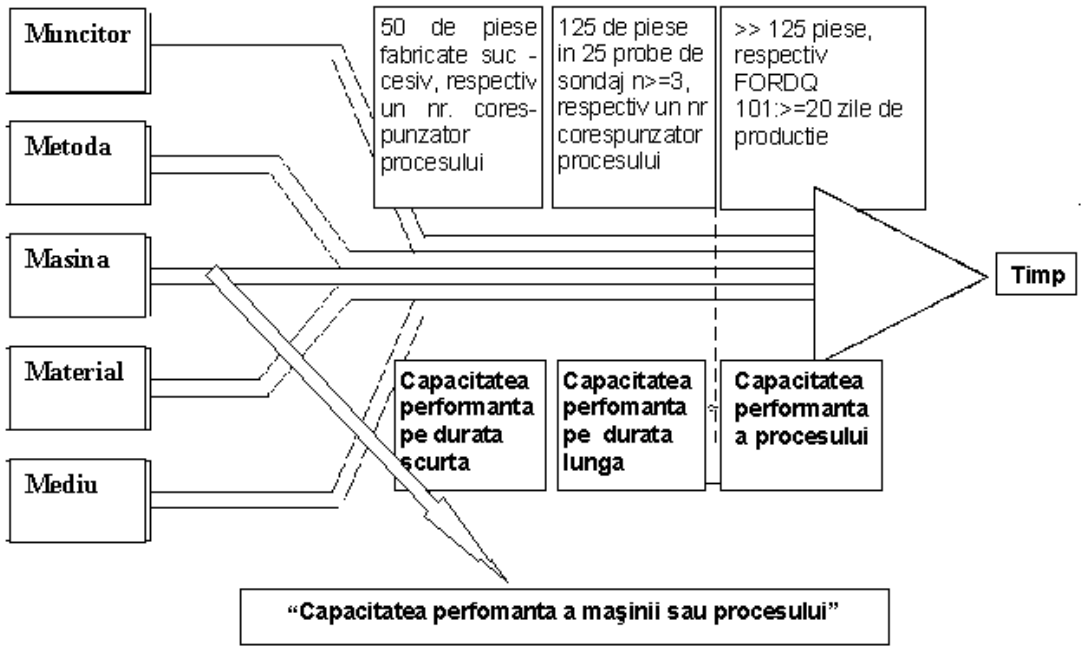


Fig.5.14 Influența factorilor asupra capacitățile performante ale unei maşini sau proces

La examinarea capacităților performante ale unui proces se ține cont de diferiții factori care influențează procesul, (Fig.5.14). Cunoaşterea capacității performante a maşinii (şi a actualei capacități performante a procesului) ne ajută să apreciem dacă procesul poate să îndeplinească cerințele de calitate impuse, ne ajută de asemenea în aprecierea unor procedee sau a unor maşini noi sau modificate şi în colectarea datelor pentru întocmirea cartelelor de calitate. Examinarea capacităților performante ale unui proces se derulează conform planului prezentat în Fig.5.15, sub forma unei scheme logice.

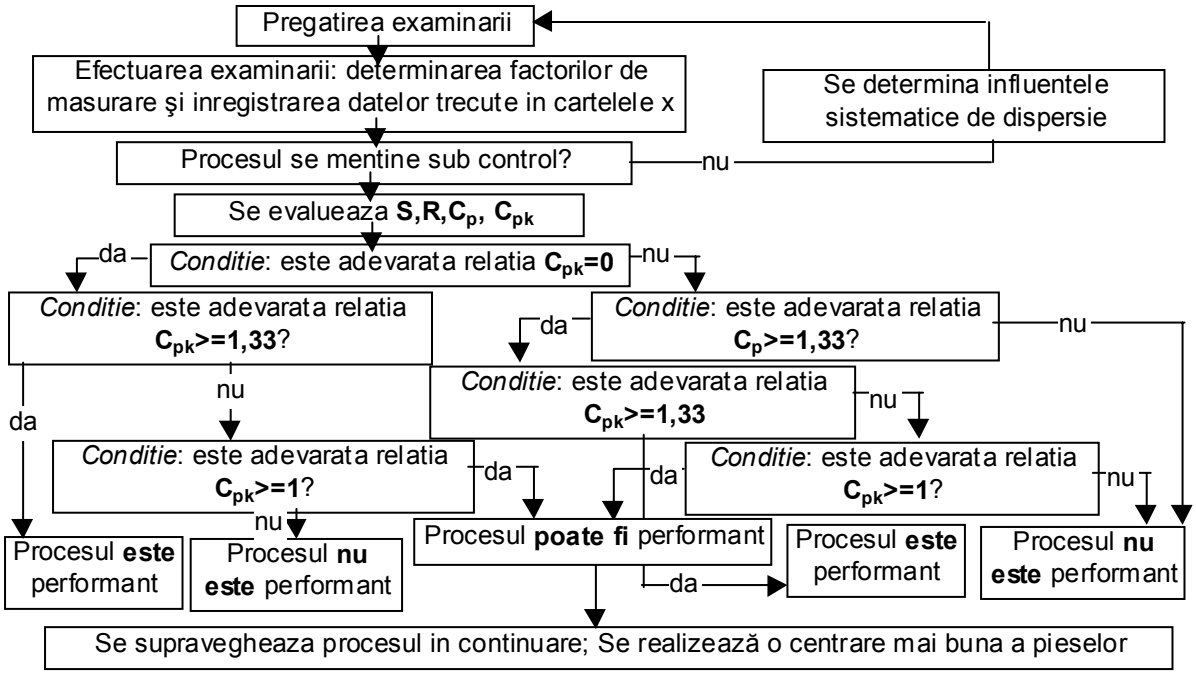


Fig.5.15 Schema logică de evaluare a capabilității

În general, examinarea capacităților performante ale unui proces se împarte în examinarea capacităților performante pe termen scurt, a capacităților performante pe termen lung şi controlul statistic al procesului. Aşa cum rezultă din Fig.5.16, examinările se derulează succesiv, fiecare examinare furnizând date următoarei.

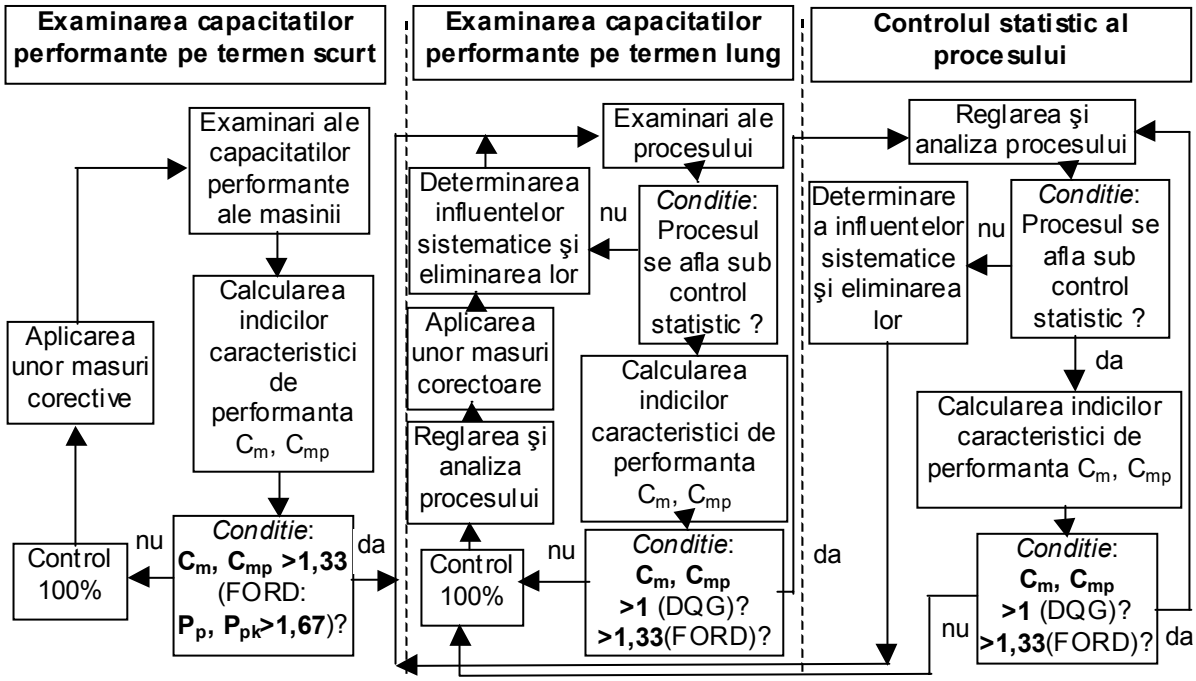


Fig.5.16 Examinarea capabilității proceselor pe termene

Pentru introducerea cu succes a SPC trebuie să fie îndeplinite diferite premise:

- Procesul este controlabil;
- Procesul se află sub control statistic;
- Se cunosc caracteristicile produsului;
- Se cunoaşte forma distribuției;
- Procesul este performant;
- Mijloacele de măsurare sunt performante;
- Angajații sunt instruiți şi motivați;

5.3 Supravegherea şi controlul procesului

5.3.1 Structura generală a cartelelor de control a calității

Structura de principiu a unei cartele este reprezentată în Fig.5.17. Pe cartela de control pot fi indicate limitele de avertizare, limitele de intervenție şi limitele de toleranță Cartelele permit controlul continuu al procesului cea ce este în beneficiul procesului. Este posibil astfel să se obțină o producție constantă şi previzibilă atât în ceea ce

priveşte costurile cât şi în ceea ce priveşte calitatea. Se constată o reducere a dispersiei produselor, reducerea costurilor şi creşterea capacității efective. Cartelele de controlul a calității reprezintă o formă standardizată pentru schimbul de informații cu privire la descrierea calității procesului.

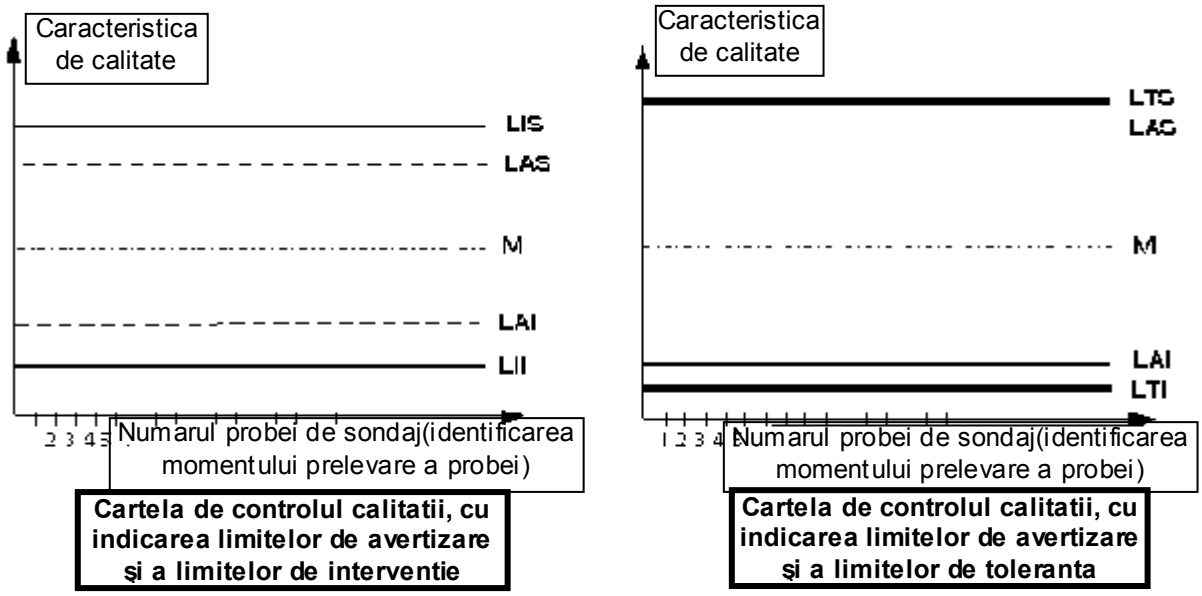


Fig.5.17 Elementele componente ale cartelelor de control statistic

Pentru completarea cartelelor de controlul calității este necesar ca întreprinderile să definească principiile care trebuie respectate de către angajați, de exemplu:

- Înregistrările se vor efectua cu regularitate, conform planului de verificare;
- Se vor nota valorile inițiale, pentru a permite verificarea calculelor;
- Completarea se va efectua cu exactitate, pentru evitarea erorilor;
- Se vor uni punctele de pe cartela de control;
- Pentru a permite identificarea cauzelor erorilor, în fişa de însoțire a procesului trebuie înregistrate toate modificările şi influențele asupra procesului;

5.3.2 Tipuri de cartele de controlul calității

Tipurile de bază ale cartelelor de control al calității cu cele mai uzuale combinații ca şi domeniile de aplicare sunt indicate în Fig.5.18 – 5.19.

1. Cartelele-Shewhart - “Control-Cards” sunt cartele clasice, pentru supravegherea capacității procesului de a se menține sub control. Procesul se menține sub control în poziția sa nominală scopul cartelelor fiind de-a determina abaterea față de medie Δμ. Se intervine în momentul depăşirii limitei de 99 % din domeniul de dispersie accidentală.
2. Cartelele de control pentru recepție (CCR). Se utilizează în cazul în care limitele de

toleranță(LTS, LTI) sunt prestabilite, iar procesul are o înaltă precizie. Limitele de avertizare şi limitele de intervenție sunt stabilite prin calcul. Limitele de avertizare sunt situate la 95 % din domeniul de dispersie accidentală, iar limitele de intervenție la 99 % din acest domeniu. Se admite deplasare naturală a procesului cu Δμ față de poziția nominală. Se intervine în momentul în care se depăşeşte valoarea prestabilită pentru procentul de piese cu erori. Numărul de unități conținute în proba de sondaj influențează limitele de intervenție.

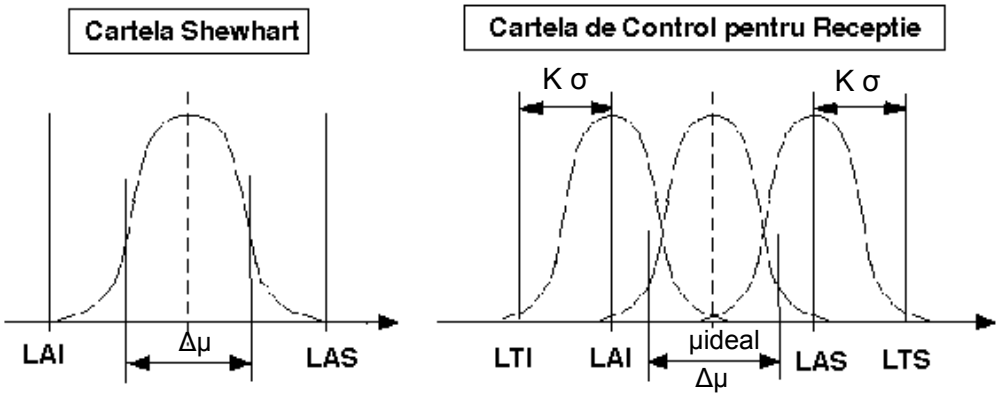


Fig.5.18 Domeniile de aplicare ale cartelelor

Prezentarea sinoptică a principalelor cartele de controlul calității este realizată în Fig.5.19.

Cartele Shewart								Cartele de recepție CCR	
Caracteristici de calitate atributive				Caracteristici de calitate variabile				Caracteristici de calitate continue	
Numărul/ Procentul de unități cu erori		Numărul de erori pe proba de sondaj		Supravegherea poziției procesului		Supravegherea dispersiei procesului		Supravegherea poziției procesului	
Numărul de unități din proba de sondaj									
Const	Variabil	Const	Variabil						
np	**p**	**C**	**u**	**M[x]**	**ME**	**D[x]**	**A**	**M[x]**	ME

Fig.5.19 Principalele caracteristici urmărite în controlul statistic

5.3.2.1 Cartelele de control pentru caracteristici variabile. Sunt cartelele cel mai des utilizate. Frecvența de verificare variază între 1/oră şi 1/zi sau 1/schimb, în anumite condiții chiar mai rar. Pentru aceasta, se va preleva câte o probă de sondaj din proces, probă care cuprinde de obicei 5 unități.

Pentru caracteristicile variabile se utilizează 5 tipuri diferite de cartele de control:

1. Cartela de control preliminar (pre-control), sau cartela de semnalizare ("cartela semafor"). Cartela de pre-control (Fig.5.20) serveşte la introducerea SPC. Această cartelă se completează cel mai simplu, dar în raport cu celelalte tipuri, reacția la

schimbări apare cu o relativă inerție. La utilizarea cartelei de pre-control, caracteristica variabilă este reprezentată pe cartelă sub forma unor linii orizontale de aceleaşi dimensiuni. Pentru fiecare linie se indică o valoare minimă şi una maximă. Liniile dintre limitele de avertizare sunt de culoare verde. Liniile situate între limita de avertizare şi limita de intervenție sunt de culoare galbenă. Liniile din afara limitelor de intervenție sunt de culoare roşie.

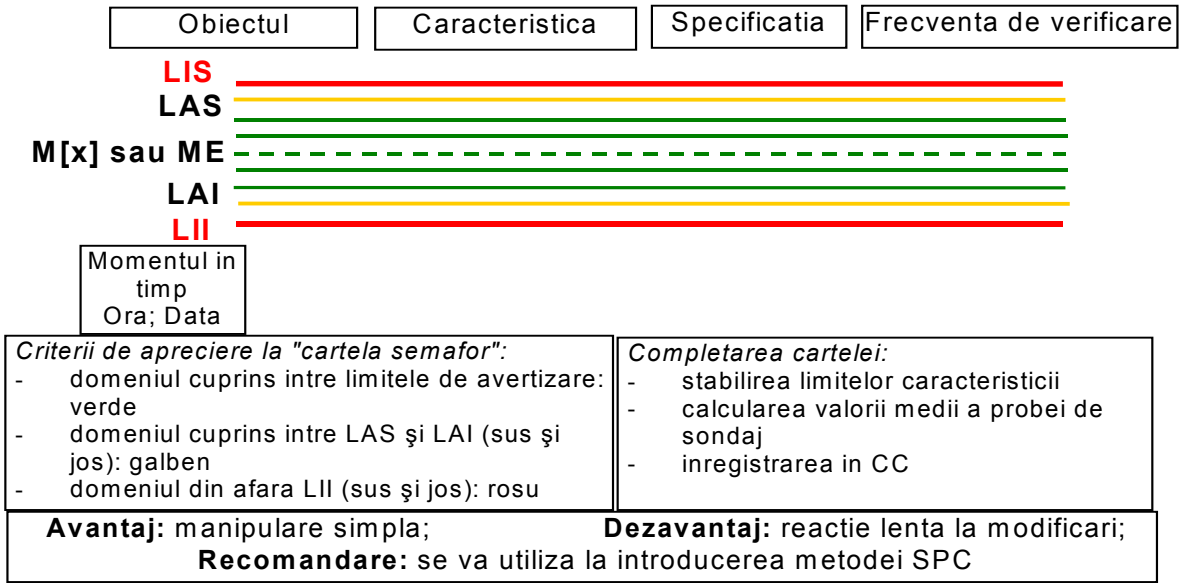
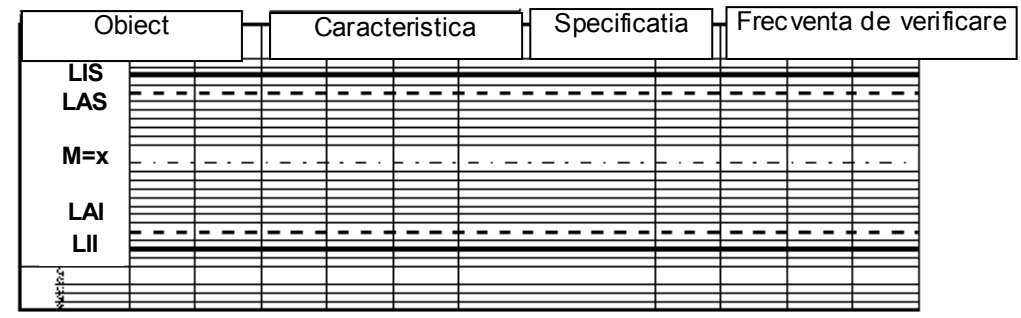


Fig.5.20 Cartela de "Pre-control"

Probele de sondaj sunt prelevate din proces calculându-se valoarea medie sau mediana caracteristicii. Această valoare rezultată se va înregistra în cartelă. Dacă proba de control se află în domeniul de culoare verde, atunci produsul corespunde cerințelor calitative. Dacă proba este situată în domeniul de culoare galbenă, atunci limita de intervenție a fost depăşită este necesar să se intervină în proces. Caracteristicile se află încă în limitele de toleranță, dar se estimează că situația se va înrăutăți în continuare. Dacă proba de control este situată în domeniul de culoare roşie, se impune întreruperea imediată a procesului şi analizarea cauzelor.

2. Cartela pentru controlul valorii x (valoarea inițială, Fig.5.21) are avantajul că nu necesită nici un fel de calcule pentru o probă de sondaj, iar reprezentarea evidențiază dispersia în cadrul probei. Toate valorile determinate în cadrul unei probe de sondaj sunt înregistrate în cartela pentru controlul valorii x.

3. Cartela pentru controlul valorii mediane (sau a valorii situate la mijlocul şirului ordonat crescător, Fig.5.22) este puțin mai precisă decât cartela de pre-control. Liniile au fost înlocuite în acest caz printr-o rețea fină. Valorile se înregistrează în cartelă sub formă de puncte. Cartela se completează uşor, deoarece nu este necesar nici un calcul



Calcularea: **LIS**=$\mu+E_E\sigma$ **LII**=$\mu-E_E\sigma$
LAS=$\mu+E_w\sigma$ **LAI**=$\mu-E_w\sigma$
M=x=μ

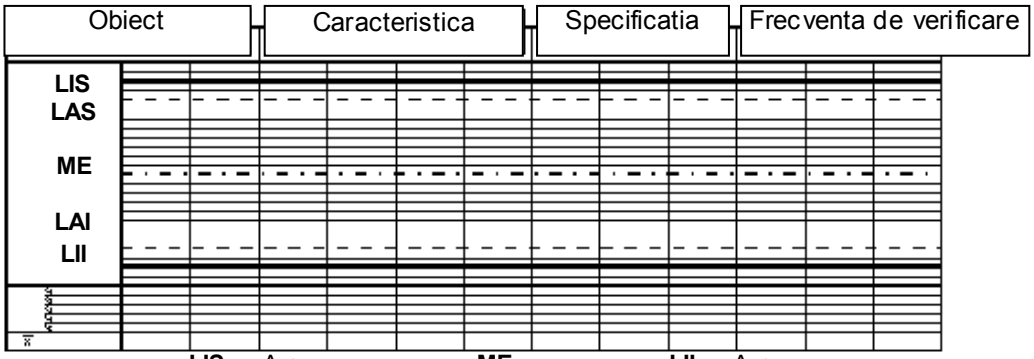
Completarea: se inregistreaza toate valorile individuale

Avantaj: - este necesara o singura cartela de control
-nu necesita calcule (la inregistrare

Dezavantaj: reactie lenta la modificari (sensibilitate redusa)

Fig.5.21 Cartela pentru controlul valorii x

pentru determinarea valorii mediane (de la mijlocul unui şir de valori, ordonate crescător). Valoarea mediană este valoarea situată la mijlocul unui şir de valori ale unei mărimi şi este determinată după sortarea probelor de sondaj în grupe conținând un număr impar de unități şi aranjarea valorilor în ordine crescătoare (de exemplu, pentru 5 valori: 37, 40, 32, 33, 33 valoarea mediană x-- este 33). Spre deosebire de cartela pentru controlul valorii inițiale, această cartelă nu oferă informații referitoare la dispersie.



Calcularea: **LIS**=$\mu-A_E\sigma$ **ME**= μ **LII**=$\mu-A_E\sigma$
LAS=$\mu+A_w\sigma$ **LAI**=$\mu-A_w\sigma$

Completarea: **-**calcularea valorii medii
-inregistrarea valorii medii in CC

Avantaj: - reactie rapida la modificari

Dezavantaj: -sunt necesare calcule pentru inregistrarea in CC

Dezavantaj: -sunt necesare calcule pentru inregistrarea in CC

Fig.5.22 Cartela pentru controlul medianei

4. Cartela pentru controlul valorii medii M[x] (Fig.5.23) atinge precizia maximă şi reacția cea mai rapidă la modificări (sensibilitatea maximă). Ca un dezavantaj al acestei cartele menționăm timpul necesar efectuării calculelor. Capacitatea de reacție a cartelelor de recepție depinde de caracteristicile de operație. Aceste caracteristici stabilesc o corespondență între abaterea procesului şi probabilitatea de intervenție în proces (în funcție de numărul unităților conținute în proba de sondaj.

Obiect	Caracteristica	Specificatia	Frecventa de verificare
LIS LAS M[x] LAI LII			

Calcularea: **LIS**=μ-$A_E\sigma$ **M[x]**= μ **LII**=μ-$A_E\sigma$
LAS=μ+$A_w\sigma$ **LAI**=μ-$A_w\sigma$

Completarea: -calcularea valorii medii
-inregistrarea valorii medii in CC

Avantaj: - reactie rapida la modificari

Dezavantaj: -sunt necesare calcule pentru inregistrarea in CC

Fig.5.23 Cartela pentru controlul valorii medii M[x]

5. Cartela pentru controlul valorii S (abaterea standard, Fig.5.24) se utilizează aproape întotdeauna împreună cu un calculator. Calculul abaterii standard necesită costuri suplimentare., dar reacția la schimbări este foarte rapidă.

Obiect	Caracteristica	Specificatia	Frecventa de verificare
LIS M[x] LII			
S LIS LII			

Calcularea: **LIS**=$D_{LLS}\sigma$ **M[x}**= $d_1\sigma$ **LII**=$D_{LII}\sigma$
LAS=$D_{LAS}\sigma$ **R**=X_{max}-X_{min} **LAI**=$D_{LAI}\sigma$

Completarea: -calcularea valorii medii
-inregistrarea valorii medii in CC

Avantaj: - reactie rapida la modificari

Dezavantaj: -sunt necesare calcule pentru inregistrarea in CC

Fig.5.24 Cartela pentru controlul valorii medii M[x] şi a abaterii standard S

6. Cartela pentru controlul valorii A (amplitudinea) se întocmeşte de obicei suplimentar la cartela pentru controlul valorii x -- sau la cartela pentru controlul valorii mediei M[x]. Anvergura R se determină relativ uşor prin diferența între valoarea maximă şi minimă. Această cartelă oferă informații referitoare la lățimea intervalului de dispersie a valorilor în cadrul unei probe de sondaj.

5.3.2.2 Cartele de control pentru caracteristici atributive. Apariția unor erori frecvente este o premisă pentru introducerea cartelelor de control atributive. La controlul caracteristicilor atributive, spre deosebire de controlul caracteristicilor variabile, este necesară verificarea unui număr mare de unități (numărul de unități din proba de sondaj este până la 100). Utilizarea cartelelor de control atributive are următoarele avantaje:

- Toate procesele de fabricare şi cele de montaj prezintă caracteristici atributive.
- În mod frecvent, datele există deja (de exemplu, listele de reclamații sau alte documente similare).
- Determinarea simplă şi rapidă a datelor, fără a fi necesare cunoştințe speciale.
- Sunt utilizate adesea pentru întocmirea de rapoarte către conducerea întreprinderii.
- Cartelele de control atributive ajută la stabilirea unei succesiuni de măsuri de optimizare a procesului (analiza Pareto).

Există 4 tipuri de cartele de control atributive:

1. Cartela-np, (Fig.5.25): numărul unităților cu defecte la menținerea constantă a numărului de unități din proba de sondaj. Se aplică în cazul producției de serie mare sau de masă.

Obiect	Caracteristica	Frecventa de verificare	Cartela-np

np											
Data											
Timpul											
Vol. esantion np											

Premise:
- se mentine constant numarul unitatilor continute in proba de sondaj

$$\frac{LIS}{LII} = n\overline{p} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{n\overline{p}\left(1-\overline{p}\right)}$$

$$n\overline{p} = \frac{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}{n^2}$$

n=nr. De unitati continute in proba de sondaj
m=nr. Probelor de sondaj
p1=procentul de erori in proba de sondaj
np=numarul mediu de unitati cu defecte

Fig.5.25 Cartela np

2. Cartela-p, (Fig.5.26): procentul de unități cu defecte din cantitatea totală. Procentul ***p*** sau de unități defecte este mai greu de determinat, dar este adecvat în cazurile în care diferă numărul de unități conținute în probele de sondaj (de exemplu pentru loturi mici sau de mărime variabilă).

Obiect	Caracteristica	Frecventa de verificare	Cartela-p

p											
Data											
Timpul											
Vol. esantion											
Nr. neconformitati											
Procent rebut											

$$\frac{LIS}{LII} = \bar{p} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

$$n\bar{p} = \frac{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}{n_1 + n_2 + \cdots + n_n}$$

n_1=nr. de unitati continute in proba de sondaj
p_1=procentul de erori in proba de sondaj
p=procentul mediu de erori

Fig.5.26 Cartela p

3.Cartela-c, (Fig.5.27): numărul de erori dintr-o probă de sondaj, la menținerea constantă a numărului de unități din probă. În cazul fabricării unor piese simple, care au un număr mic de funcții importante, se determină numărul de unități defecte (de exemplu, la fabricarea unui întrerupător), sau în cazul unor produse complexe, cu numeroase funcții importante, (de exemplu, la fabricarea unui autoturism).

Obiect	Caracteristica	Frecventa de verificare	Cartela-c

c											
Data											
Timpul											
Vol. esantion											
Procent rebut											

Premise:
-se mentine constant numarul de unitati continute in proba de sondaj

$$\frac{LIS}{LII} = \bar{c} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\bar{c}}$$

c=numarul de erori intr-o proba de sondaj, la mentinerea constanta a numărului de unitati din proba
c_i=numarul de erori in proba de sondaj
m=numarul probelor de sondaj

Fig.5.27 Cartela c

4. Cartela-u, (Fig.5.28): ca şi în cazul precedent dar se urmăreşte procentul de erori pe unitate Tipul cartelei de control se alege în funcție de circumstanțele specifice procesului.

Obiect	Caracteristica	Frecventa de verificare	Cartela-u

u												
Data												
Timpul												
Vol. esantion												
ci												
ui												

$$\frac{LIS}{LII} = \bar{u} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$$

$$\bar{u} = \frac{u_1 + u_2 + \cdots + u_n}{n_1 + n_2 + \cdots + n_n}$$

$$u = c/n$$

n_i=numarul de unitati continute in proba de sondaj i
c_i=numarul de erori in proba de sondaj I
n=numarul mediu de unitati continute in proba de sondaj
m=numarul probelor de sondaj

Fig.5.28 Cartela u

5.3.3 Stabilirea limitelor de avertizare şi a limitelor de intervenție

În Germania, pentru cartelele-Shewhart s-au definit limitele de avertizare la 95 % din domeniul de dispersie accidentală, iar limitele de intervenție la 99 %. Aşadar, numărul de unități conținute în proba de sondaj influențează limitele de avertizare şi cele de intervenție.

În cazul cartelelor de control pentru recepție, limitele de intervenție sunt stabilite în funcție de limitele de toleranță prestabilite şi de abaterea standard.

Se Consideră oportună efectuarea unor verificări a limitelor de control la anumite intervale şi recalcularea lor dacă este cazul. Cel mai potrivit moment pentru această verificare este momentul în care cartela este pe deplin completată, sau atunci când în proces s-a efectuat o anumită modificare.

Principalele notații şi parametrii utilizați sunt:

X_i – numărul de neconformități dintr-un eşantion;

n – volumul eşantionului (volum constant);

n_i – volumul eşantionului (volum variabil);

n – media volumului eşantionului;

p_i – procentul de neconformități dintr-un eşantion;

k – numărul de eşantioane;

X – media numărului de piese defecte din ***k*** eşantioane;

P – media procentului de rebut;

C_i - nr de neconformități din eşantionul ***i*** de volum ***n***;

C – media neconformităților;

u_i – număr de neconformități din eşantionul ***i*** raportate la volumul eşantionului ***n***;

u – media raportului neconformităților raportate la volumul eşantionului;

$z_{\alpha/2}$ – limita riscului repartiției normale pentru riscul bilateral simetric α;

LSI – limită superioară de intervenție;

LSA - limită superioară de avertizare;

LIA – limită inferioară de avertizare;

LII – limită inferioară de intervenție;

1. Cartela numărului de piese defecte, cartela X.

Valoarea medie a numărului de neconformități se stabileşte cu relația:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{k} X_i}{k} \qquad (5.1)$$

Limitele de intervenție pentru un risc de 1% şi a limitelor de avertizare pentru un risc de 5% se determină cu repartiția binomială pentru eşantioane de volum constant şi cu repartiția Poisson pentru eşantioane de volum variabil.

2. Cartela np. Valoarea medie a numărului de neconformități se stabileşte cu relația.

$$\overline{p} = \frac{\overline{X}}{n} \qquad (5.2)$$

Limitele de intervenție pentru un risc de 1% şi a limitelor de avertizare pentru un risc de 5% se calculează utilizând repartiția normală.

$$\frac{LIS, LAS}{LII, LAI} = n\overline{p} \pm Z_{\alpha/2}\sqrt{n\overline{p}(1-\overline{p})} \quad \begin{matrix} \pm Z_{\alpha/2} = 2{,}575 & (\alpha = 1\%) \\ \pm Z_{\alpha/2} = 1{,}965 & (\alpha = 5\%) \end{matrix} \qquad (5.3)$$

3. Cartela p. Valoarea medie a procentului de rebut se stabileşte cu relația:

$$\overline{p} = \frac{\overline{X}}{\overline{n}} \qquad (5.4)$$

Limitele de intervenție pentru un risc de 1% şi a limitelor de avertizare pentru un risc de 5% se calculează utilizând repartiția normală:

$$\frac{LIS, LAS}{LII, LAI} = \overline{p} \pm Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{p}(1-\overline{p})}{\overline{n}}} \quad \begin{matrix} \pm Z_{\alpha/2} = 2{,}575 & (\alpha = 1\%) \\ \pm Z_{\alpha/2} = 1{,}965 & (\alpha = 5\%) \end{matrix} \qquad (5.5)$$

Aplicația 5.1 Datele din tabelul de mai jos reprezintă neconformitățile pentru k=50 eşantioane de volum constant n=200 buc. Pentru completarea *cartelei X* şi a ***cartelei np*** se pune problema determinarea limitelor de atenționare şi intervenție:

k_I	X_I	k_I	X_I	k_I	X_i	k_I	X_i	k_i	X_i
1	10	11	8	21	6	31	12	41	7
2	11	12	7	22	13	32	9	42	9
3	7	13	9	23	13	33	13	43	5
4	6	14	9	24	4	34	10	44	9
5	6	15	12	25	10	35	10	45	10
6	9	16	9	26	10	36	7	46	9
7	9	17	4	27	10	37	8	47	9
8	9	18	7	28	10	38	6	48	9
9	4	19	10	29	9	39	7	49	12
10	3	20	10	30	10	40	4	50	9

- Media numărului de neconformități şi a procentului de rebut este:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{k} X_i}{k} = 8{,}6 \qquad \overline{p} = \frac{\overline{X}}{n} = \frac{8{,}6}{200} = 4{,}33\%$$

Cu ajutorul repartiției binomiale se determină:

P=4,33%, n=200, α=1/% (risc bilateral simetric) ⇒LIS=17; LII=2.

P=4,33%, n=200, α=5/% (risc bilateral simetric) ⇒LAS=15; LAI=3.

Limitele de intervenție şi de atenționare pentru cartele np se calculează cu relațiile (6.3)

$$\frac{LIS}{LII} = 200 * 0{,}0433 \pm 2{,}575 * \sqrt{200 * 0{,}0433(1 - 0{,}0433)} = \frac{16{,}072}{1{,}248}$$

$$\frac{LAS}{LAI} = 200 * 0{,}0433 \pm 1{,}965 * \sqrt{200 * 0{,}0433(1 - 0{,}0433)} = \frac{14{,}316}{3{,}004}$$

Aplicația 5.2 Datele din tabelul de mai jos reprezintă neconformitățile pentru k=50 eşantioane de volum variabil. Pentru completarea ***cartelei X*** şi a ***cartelei p*** se pune problema determinarea limitelor de atenționare şi intervenție:

n_I	X_I	n_i	X_I	n_I	X_i	n_i	X_i	n_i	X_i
150	10	185	8	190	6	180	12	210	7
200	11	195	7	180	13	185	9	220	9
175	7	210	9	195	13	175	13	215	5
210	6	170	9	175	4	160	10	220	9
200	6	230	12	210	10	240	10	210	10
205	9	200	9	220	10	200	7	205	9
200	9	200	4	230	10	200	8	195	9
195	9	200	7	210	10	200	6	190	9
220	4	200	10	200	9	200	7	185	12
200	3	200	10	190	10	190	4	180	9

- Media volumului eşantioanelor n=198,1 buc
- Media procentului de rebut este:

$$\overline{p} = \frac{\overline{X}}{\overline{n}} = 198{,}1 = 4{,}3715\%$$

Limitele de intervenție pentru cartela X se determina cu repartiția binomială pentru:

P=4,3715%, n=198, α=1/% (risc bilateral simetric) ⇒LIS=17; LII=2.

Limitele de atenționare pentru cartela X se determina cu repartiția binomială pentru:

P=4,715%, n=198, α=5/% (risc bilateral simetric) ⇒LIS=15; LII=4.

Limitele de intervenție şi de atenționare pentru cartele np se calculează cu relațiile (5.3)

$$\frac{LIS}{LII} = 0{,}043715 \pm 2{,}575 * \sqrt{\frac{0{,}043715(1-0{,}043715)}{198{,}1}} = \frac{8{,}1\%}{0{,}63\%}$$

$$\frac{LAS}{LAI} = 0{,}043715 \pm 1{,}965 * \sqrt{\frac{0{,}043715(1-0{,}043715)}{198{,}1}} = \frac{7{,}2\%}{1{,}5\%}$$

4. Cartela C. - Valoarea medie a numărului de neconformități se stabileşte cu relația.

$$\overline{C} = \frac{\sum_{i=1}^{k} C_i}{k} \qquad \textbf{(5.6)}$$

Limitele de intervenție pentru un risc de 1% şi a limitelor de avertizare pentru un risc de 5% se calculează utilizând repartiția normală.

$$\frac{LIS, LAS}{LII, LAI} = \overline{C} \pm Z_{\alpha/2}\sqrt{\overline{C}} \quad \begin{matrix} \pm Z_{\alpha/2} = 2{,}575 & (\alpha = 1\%) \\ \pm Z_{\alpha/2} = 1{,}965 & (\alpha = 5\%) \end{matrix} \qquad \textbf{(5.7)}$$

Aplicația 5.3 Datele din tabelul de mai jos reprezintă neconformitățile pentru k=20 eşantioane de volum constant. Pentru completarea ***cartelei C*** se pune problema determinarea limitelor de atenționare şi intervenție:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	6	4	3	6	4	6	1	2	2	1	7	6	4	5	3	1	8	3	4

- Media numărului de neconformități pentru cele 20 de eşantioane este

$$\overline{C} = \frac{\sum_{i=1}^{k} C_i}{k} = 4$$

Limitele de intervenție şi de atenționare pentru cartele C se calculează cu relațiile (5.7)

$$\frac{LIS}{LII} = 4{,}0 \pm 2{,}575 * \sqrt{4} = \frac{9{,}15}{1{,}15}$$

$$\frac{LAS}{LAI} = 4{,}0 \pm 1{,}965 * \sqrt{4} = \frac{7{,}93}{-0.17}$$

5. Cartela u. - Numărul neconformităților raportate la volumul eşantionului se determină cu relația:

$$u_i = \frac{C_i}{n_i} \qquad \textbf{(5.8)}$$

Valoarea medie a numărului de neconformități raportată la volumul eşantionului se stabileşte cu relația:

$$\bar{u} = \frac{\sum_{i=1}^{k} C_i}{\sum_{i=1}^{k} n_i} \qquad \textbf{(5.9)}$$

Limitele de intervenție pentru un risc de 1% şi a limitelor de avertizare pentru un risc de 5% se calculează utilizând repartiția normală.

$$\frac{LIS, LAS}{LII, LAI} = \bar{u} \pm Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\bar{u}}{\bar{n}}} \quad \begin{matrix} \pm Z_{\alpha/2} = 2{,}575 & (\alpha = 1\%) \\ \pm Z_{\alpha/2} = 1{,}965 & (\alpha = 5\%) \end{matrix} \qquad \textbf{(5.10)}$$

Aplicația 5.4 atele de mai jos reprezintă neconformitățile stabilite la controlul a 40 de ansamble în componența cărora sunt montate 7 repere. Să se determine limitele de atenționare şi intervenție pentru un risc bilateral simetric de 5% respectiv 1%.

Reperul	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
R1	1			3			1			2					3		4			
R2						1							1							
R3					2					1				2					1	1
R4			1	1																
R5						3						2	1					1		
R6																	1			1
R7		1														3	4		2	
N_i	15	10	20	15	10	12	15	20	15	15	10	15	12	20	15	12	15	10	15	17
C_i	1	1	1	4	2	4	1	0	1	3	0	2	2	2	3	3	9	1	3	2
U_i	**6,7**	**10,0**	**5,0**	**26,7**	**20,0**	**33,3**	**6,7**	**0,0**	**6,7**	**20,0**	**0,0**	**13,3**	**16,7**	**10,0**	**20,0**	**25,0**	**60,0**	**10,0**	**20,0**	**11,8**

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Σ	%
2			1	3	4						4			2				3		33	5,42
									1	2					1					6	0,98
			1								2		1	1				1		12	1,97
																2	1	2		8	1,31
	2				3				1			4				1			3	21	3,45
	1	2		2																7	1,15
							1								1					13	2,13
18	20	18	20	15	12	10	15	12	15	15	18	13	15	16	18	15	16	15	24	608	
2	3	2	2	5	7	0	1	0	2	2	6	4	1	3	2	3	1	6	3	100	
11,1	**15,0**	**11,1**	**10,0**	**33,3**	**58,7**	**0,0**	**6,7**	**0,0**	**13,3**	**13,3**	**33,3**	**30,8**	**6,7**	**18,8**	**11,1**	**20,0**	**6,3**	**40,0**	**12,5**	16,4	

Media volumului eşantionului şi media numărului de neconformități raportată la volumul eşantionului este:

$$\bar{n} = \frac{\sum_{i=1}^{k} n_i}{k} = 15{,}2 \qquad \bar{u} = \frac{\sum_{i=1}^{k} C_i}{\sum_{i=1}^{k} n_i} = \frac{100}{608} = 0{,}165$$

Limitele de intervenție şi de atenționare pentru cartele U se calculează cu relațiile (5.10)

$$\frac{LIS}{LII} = 0{,}165 \pm 2{,}575 * \sqrt{\frac{0{,}165}{15{,}2}} = \frac{0{,}433}{-0{,}103}$$

$$\frac{LAS}{LAI} = 0{,}165 \pm 1{,}965 * \sqrt{\frac{0{,}165}{15{,}2}} = \frac{0{,}370}{-0{,}030}$$

6. Cartela de control pe medie şi amplitudine. Din analiza premergătoare se determină:

- X_c valoarea centrală a câmpului de toleranță;
- σ abaterea standard.
- A media amplitudinii.

funcție de care se determină limitele de atenționare şi intervenție:

Toleranța specificată	Media		Dispersia	
	Funcție de σ	Funcție de A	Funcție de σ	Funcție de A
T<7σ	$LIS = Xc + A1 * \sigma$	$LIS = Xc + A2 * \overline{A}$	$LIS = C1 * \sigma$	$LIS = C2 * \overline{A}$
	$LII = Xc - A1 * \sigma$	$LII = Xc - A2 * \overline{A}$		
T>7σ	$LIS = Xc + B1 * \sigma$	$LIS = Xc + B2 * \overline{A}$	$LIS = D1 * \sigma$	$LIS = D2 * \overline{A}$
	$LII = Xc - B1 * \sigma$	$LII = Xc - B2 * \overline{A}$		

Coeficienții A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 se găsesc în tabele în funcție de volumul eşantioanelor.

7. Cartela de control pe mediană şi amplitudine. Din analiza premergătoare se determină:

- X_c valoarea centrală a câmpului de toleranță;
- σ abaterea standard;
- A media amplitudinii.

funcție de care se determină limitele de atenționare şi intervenție. Eşantioanele se aleg de volum impar pentru determinarea facilă a medianei.

Toleranța specificată	Mediană		Dispersia	
	Funcție de σ	Funcție de A	Funcție de σ	Funcție de A
T<7σ	$LIS = Xc + E1 * \sigma$	$LIS = Xc + E2 * \overline{A}$	$LIS = G1 * \sigma$	$LIS = G2 * \overline{A}$
	$LII = Xc - E1 * \sigma$	$LII = Xc - E2 * \overline{A}$		
T>7σ	$LIS = Xc + F1 * \sigma$	$LIS = Xc + F2 * \overline{A}$	$LIS = H1 * \sigma$	$LIS = H2 * \overline{A}$
	$LII = Xc - F1 * \sigma$	$LII = Xc - F2 * \overline{A}$		

Coeficienții E1, E2, F1, F2, G1, G2, H1, H2 se găsesc în tabele în funcție de volumul eşantioanelor.

8. Cartela de control pe medie şi abatere standard. Din analiza premergătoare se determină:

- X_c valoarea centrală a câmpului de toleranță;

- σ abaterea standard;
- A media amplitudinii;
- S media abaterii standard.

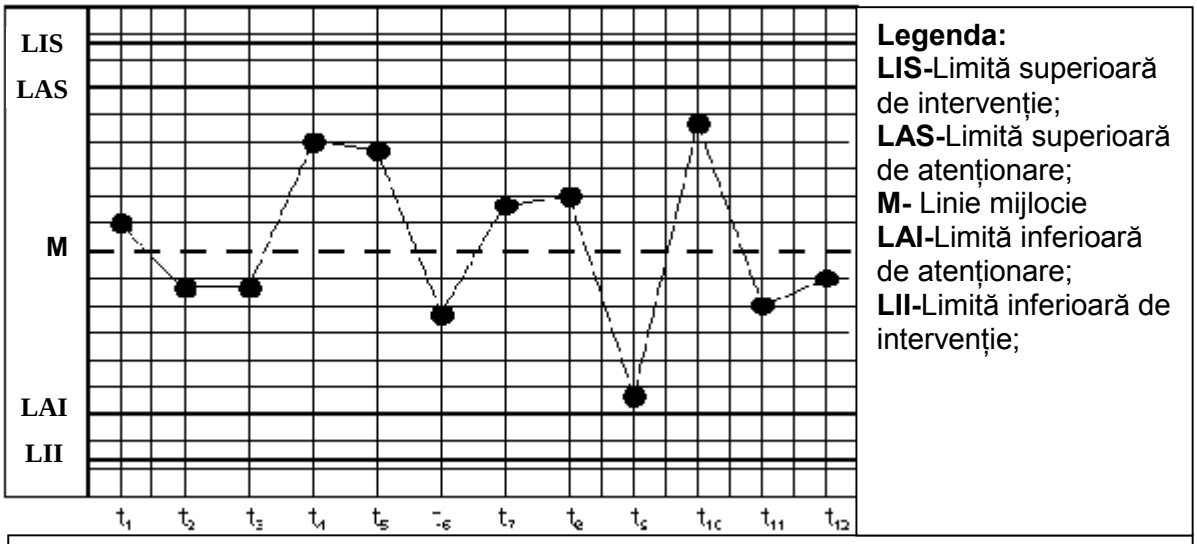
funcție de care se determină limitele de atenționare şi intervenție. Eşantioanele se aleg de volum impar pentru determinarea facilă a medianei.

Media			Dispersia		
T<6,18σ					
Funcție de σ	Funcție de A	Funcție de S	Funcție de σ	Funcție de A	Funcție de S
$LIS = Xc + K1*\sigma$	$LIS = Xc + K`2*\overline{A}$	$LIS = Xc + K`2*\overline{S}$	$LIS = M1*\sigma$	$LIS = M2*\overline{A}$	$LIS = M3*\overline{S}$
$LII = Xc - K1*\sigma$	$LII = Xc - K`2*\overline{A}$	$LII = Xc - K2*\overline{S}$			
T<6,18σ					
$LIS = Xc + L1*\sigma$	$LIS = Xc + L`2*\overline{A}$	$LIS = Xc + L`2*\overline{S}$	$LIS = N1*\sigma$	$LIS = N2*\overline{A}$	$LIS = N3*\overline{S}$
$LII = Xc - L1*\sigma$	$LII = Xc - L`2*\overline{A}$	$LII = Xc - L2*\overline{S}$			

Coeficienții K1, K2, K3, L1, L2, L3, M1, M2, M3, N1, N2, N3 se găsesc în tabele în funcție de volumul eşantioanelor.

5.3.4 Interpretarea cartelelor de controlul calității

În Fig.5.29 - Fig.5.37 sunt reprezentate câteva variante posibile de desfăşurare a procesului. Se indică denumirea procesului, criteriile de apreciere şi comportamentul recomandat.

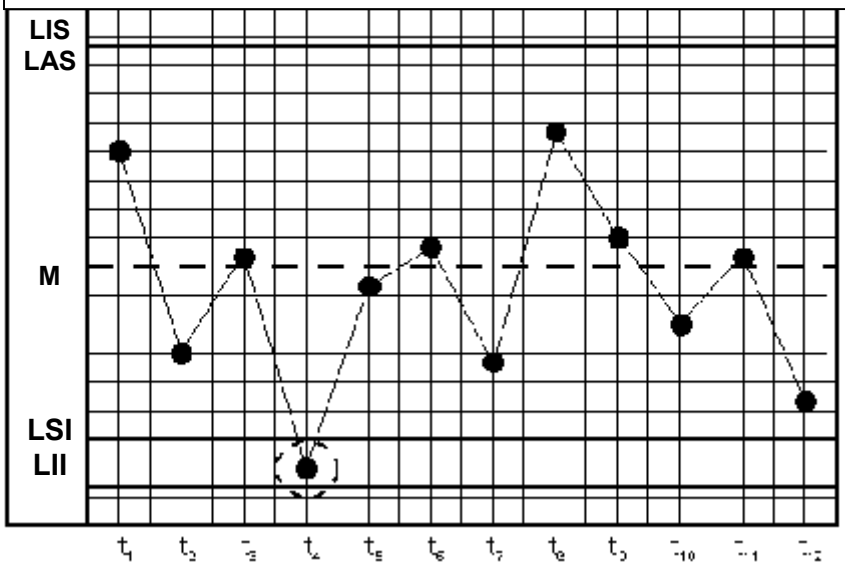


Se recomanda:
- se acceptă piesele
- după intervalul stabilit se extrage proba de sondaj următoare

Fig.5.29 Procesul se află sub control statistic

În general, înainte de a interveni în proces se verifică dacă măsurarea a fost corectă, dacă s-au efectuat corect calculele şi dacă înregistrarea în cartela de control este corectă.

Criteriu: indicele probei de sondaj se află în afara limitelor de averizare

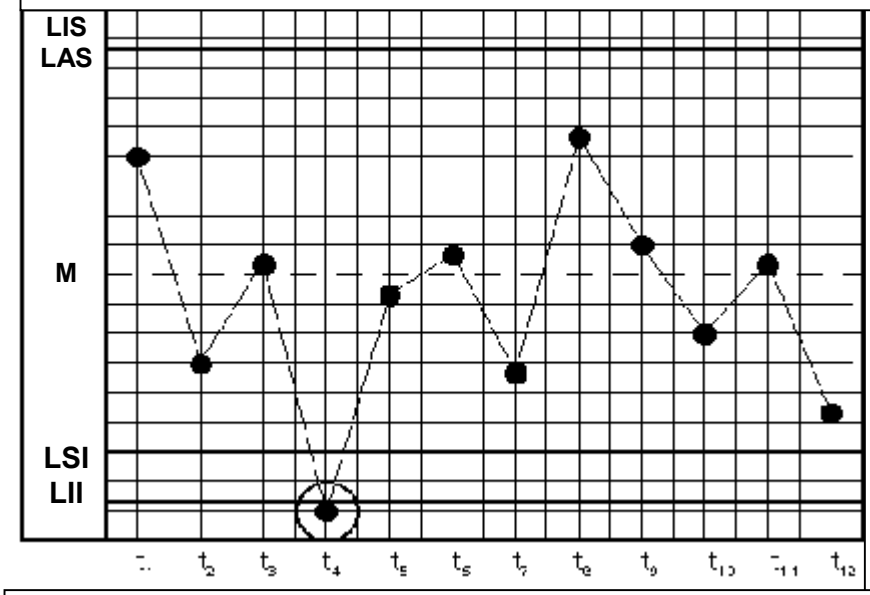


Legenda:
LIS-Limită superioară de intervenție;
LAS-Limită superioară de atenționare;
M- Linie mijlocie
LAI-Limită inferioară de atenționare;
LII-Limită inferioară de intervenție;

Se recomanda:
- se acceptă piesele
- atenție! Probabil exista o eroare sistematică;
- următoarea probă de sondaj se extrage imediat sau după un interval de timp scurt

Fig.5.30 Depăşirea limitelor de avertizare

Criteriu: indicele probei de sondaj se află în afara limitelor de intervenție

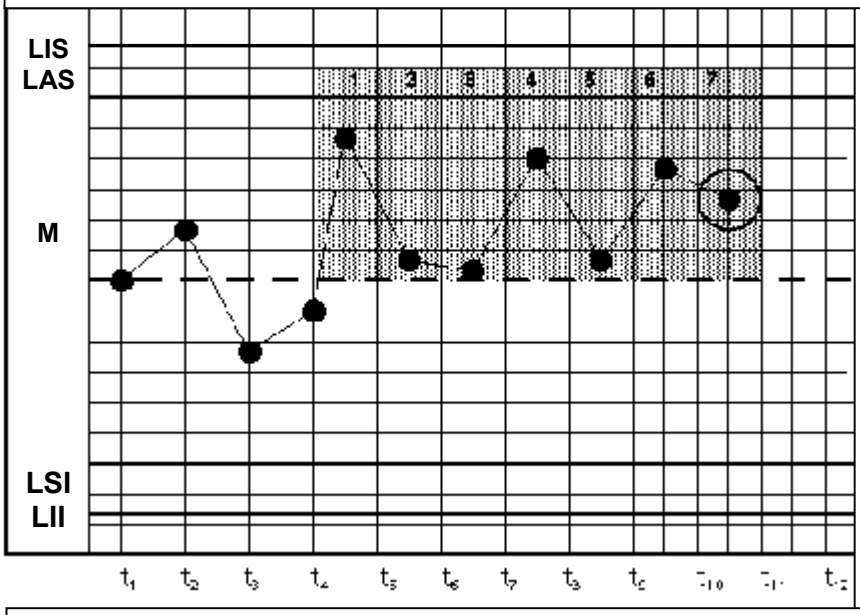


Legenda:
LIS-Limită superioară de intervenție;
LAS-Limită superioară de atenționare;
M- Linie mijlocie
LAI-Limită inferioară de atenționare;
LII-Limită inferioară de intervenție;

Se recomanda:
- se verifică: s-au efectuat corect măsurătorile, calculele, înregistrările?
- se intervine în proces;
- se modifică / reconfigurează parametrii procesului.

Fig.5.31 Depăşirea limitelor de intervenție

Criteriu: indicii succesivi ai probelor de sondaj se află de aceaşi parte a valorii mijlocii

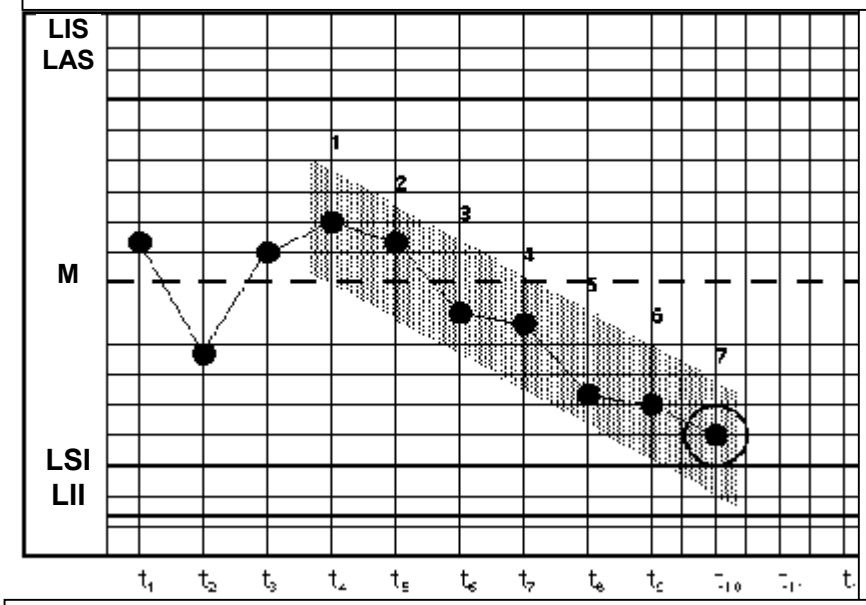


Legenda:
LIS-Limită superioară de intervenție;
LAS-Limită superioară de atenționare;
M- Linie mijlocie
LAI-Limită inferioară de atenționare;
LII-Limită inferioară de intervenție;

Se recomanda:
- se intervine în proces
- se modifică / reconfigurează parametrii procesului

Fig.5.32 Succesiunea Run

Criteriu: indicii succesivi ai probelor au tendința monoton crescătoare/descrescătoare

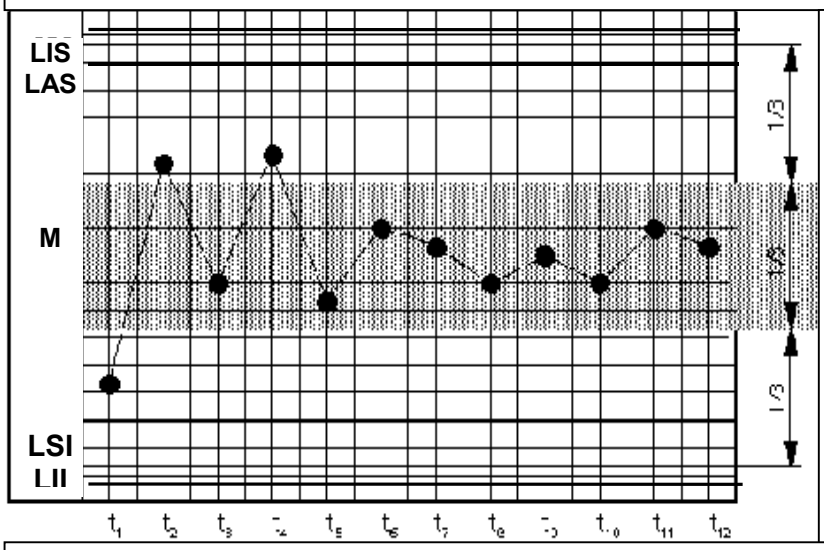


Legenda:
LIS-Limită superioară de intervenție;
LAS-Limită superioară de atenționare;
M- Linie mijlocie
LAI-Limită inferioară de atenționare;
LII-Limită inferioară de intervenție;

Se recomanda:
- se intervine în proces;
- se modifică / reconfigurează parametrii procesului.

Fig.5.33 Tendința (Trend)

Criteriu: mult peste 2/3 din indicii probelor de sondaj sunt situați în treimea mijlocie a domeniului (din 25 de probe de sondaj, mai mult de 90%)

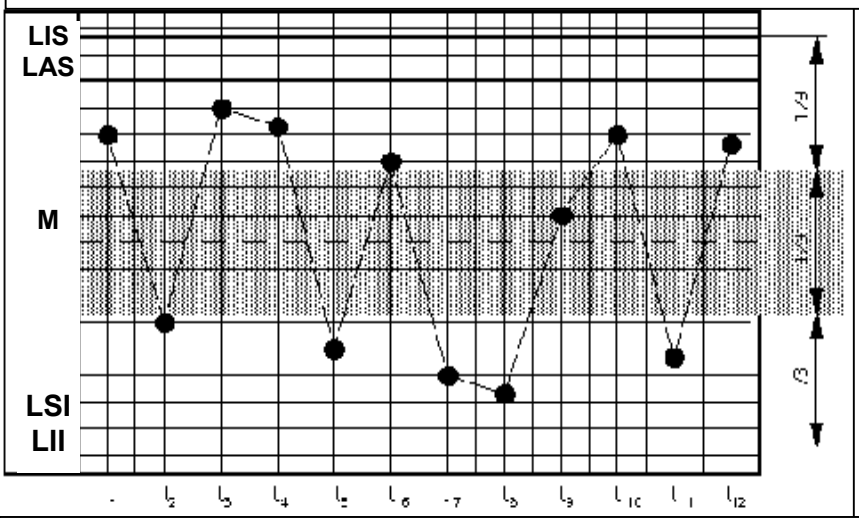


Legenda:
LIS-Limită superioară de intervenție;
LAS-Limită superioară de atenționare;
M- Linie mijlocie
LAI-Limită inferioară de atenționare;
LII-Limită inferioară de intervenție;

Cauze posibile:
- S-a greşit la calcularea /înregistrarea limitelor de intervenție sau a indicilor probelor de sondaj
- Datele nu sunt reale (sunt "cosmetizate")

Fig.5.34 Treimea mijlocie – dispersie prea mică

Criteriu: mult sub 2/3 din indicii probelor de sondaj sunt situați în treimea mijlocie a domeniului (din 25 probe de sondaj mai puțin 40%)

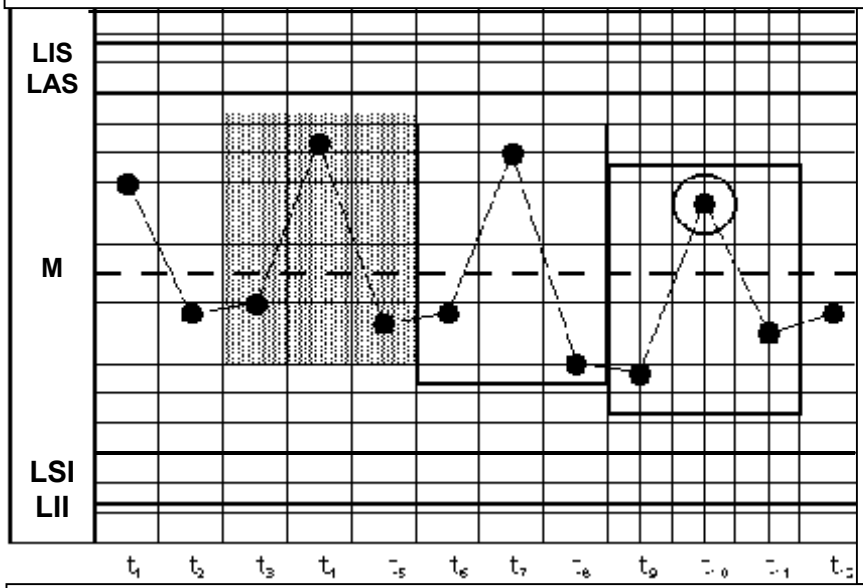


Legenda:
LIS-Limită superioară de intervenție;
LAS-Limită superioară de atenționare;
M- Linie mijlocie
LAI-Limită inferioară de atenționare;
LII-Limită inferioară de intervenție;

Cauze posibile:
- s-a greşit la calcularea /înregistrarea limitelor de intervenție sau a indicilor probelor de sondaj;
- datele provin din diferite colective de bază, în fiecare probă de sondaj avem numai câteva componente din acelaşi colectiv de bază;
- s-a intervenit la maşină printr-o reglare care nu era necesară

Fig.5.35 Treimea mijlocie – dispersie prea mare

Criteriu: la intervale de timp aproximativ egale, pe o porțiune de grafic se repetă cu aproximație acelaşi "model"

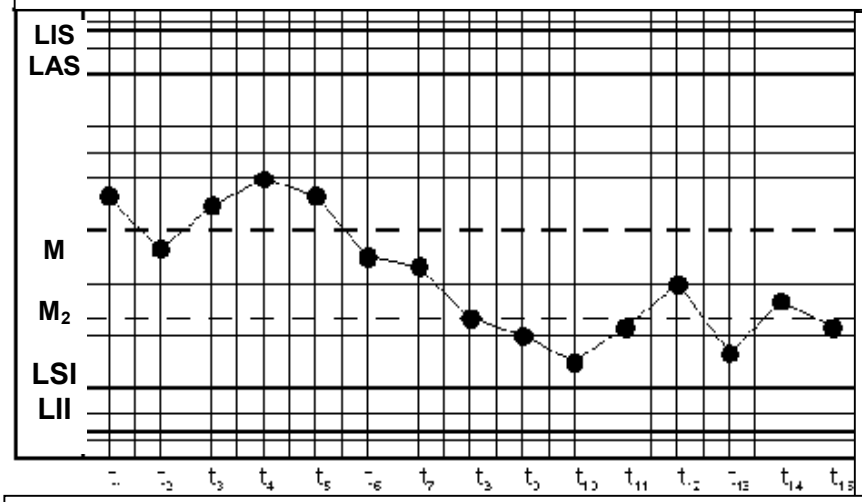


Legenda:
LIS-Limită superioară de intervenție;
LAS-Limită superioară de atenționare;
M- Linie mijlocie
LAI-Limită inferioară de atenționare;
LII-Limită inferioară de intervenție;

Cauze posibile:
- Modificări sistematice ale condițiilor de mediu, de exemplu modificări de temperatură
- Terminarea unui schimb.

Fig.5.36 Comportament ciclic

Criteriu: de la un anumit moment în timp, indicii probelor de sondaj sunt amplasați de o parte şi de alta a unei alte linii mijlocii (pe grafic M_2 noua linie mijlocie)



Legenda:
LIS-Limită superioară de intervenție;
LAS-Limită superioară de atenționare;
M- Linie mijlocie
LAI-Limită inferioară de atenționare;
LII-Limită inferioară de intervenție;

Cauze posibile:
- Modificarea unui parametru al procesului, de exemplu reglarea sau schimbarea sculei;
- Modificări sistematice ale condițiilor de mediu, de exemplu modificări de temperatură.

Fig.5.37 Deplasarea procesului

5.4 Metode de optimizare a procesului

De regulă, optimizare unui proces are ca scop în primul rând corectarea poziției procesului şi a lățimii intervalului de dispersie. Paşii care trebuiesc parcurşi sunt:

1. Identificarea unei influențe sistematice;
2. Analiza procesului;
3. Determinarea cauzelor - Utilizând numai informațiile din cartela de control, nu se poate deduce nici o explicație referitoare la cauzele unei defecțiuni sau ale unei dispersii prea mari. Din această cauză, pentru determinarea cauzelor unei defecțiuni este necesar să se utilizeze diferite metode, ca de exemplu:
   - analiza fişei de însoțire a procesului;
   - analiza-Pareto;
   - brainstorming;
   - FMEA;
   - diagrama cauze-efect (diagrama Ishikawa sau Fishbone).
4. Corectarea influențelor sistematice;
5. Evitarea reapariției influențelor sistematice.

5.5 Controlul statistic asistat de calculator

Controlul statistic al procesului poate fi eficient introdus în practica industrială cu ajutorul unui sistem asistat de calculator. De regulă, sistemele SPC asistate de calculator îndeplinesc funcțiile enumerate în Fig.5.38.

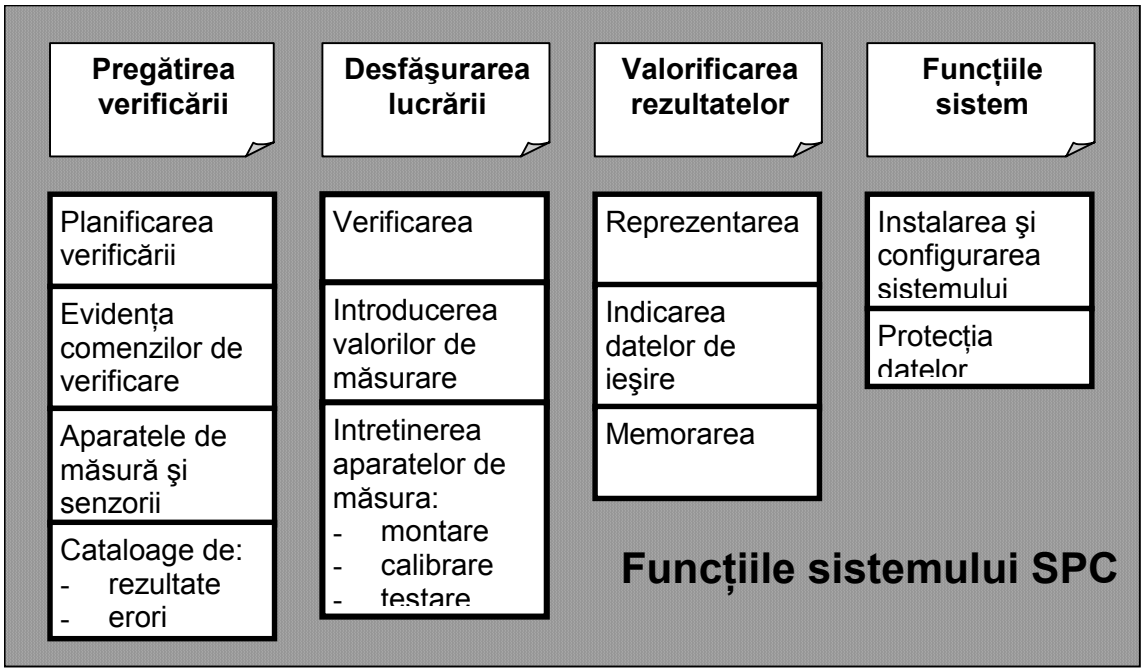


Fig.5.38 Funcțiile sistemului de control statistic al procesului

În Fig.5.39 este exemplificat un plan de verificare pentru munca asistată de calculator indicând schița de verificare într-un sistem CAQ (computer aided quality).

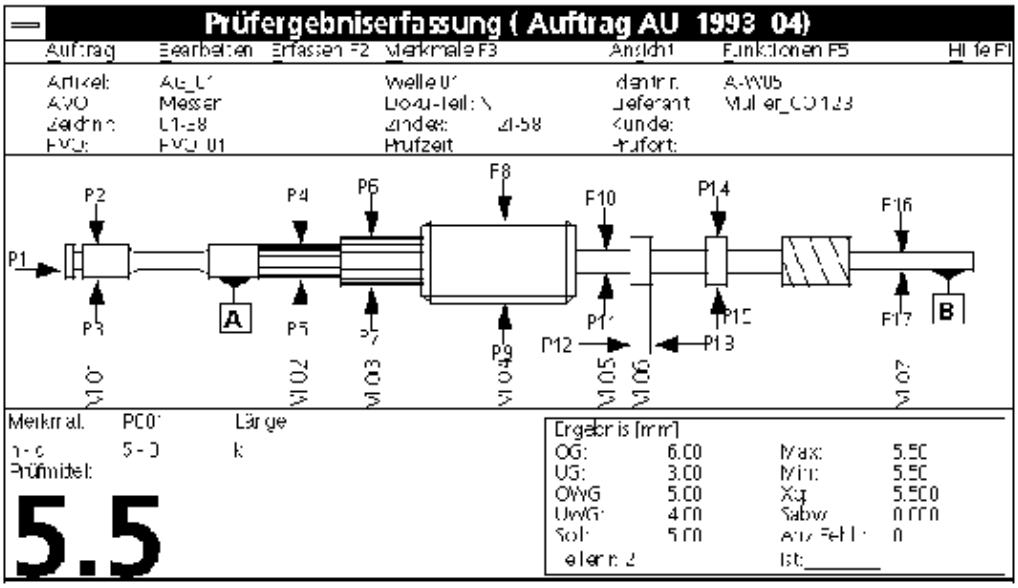


Fig.5.39 Plan de verificare într-un sistem CAQ

Valorificarea rezultatelor SPC se poate efectua în moduri diferite. În Fig.5.40 sunt prezentate numeroase posibilități de valorificare a rezultatelor, de la indicarea valorilor de măsurare şi a indicilor, până la completarea cartelei de control şi dirijarea informațiilor prin intermediul interfețelor corespunzătoare. Sistemele SPC pot fi integrate în sistemele CAQ existente.

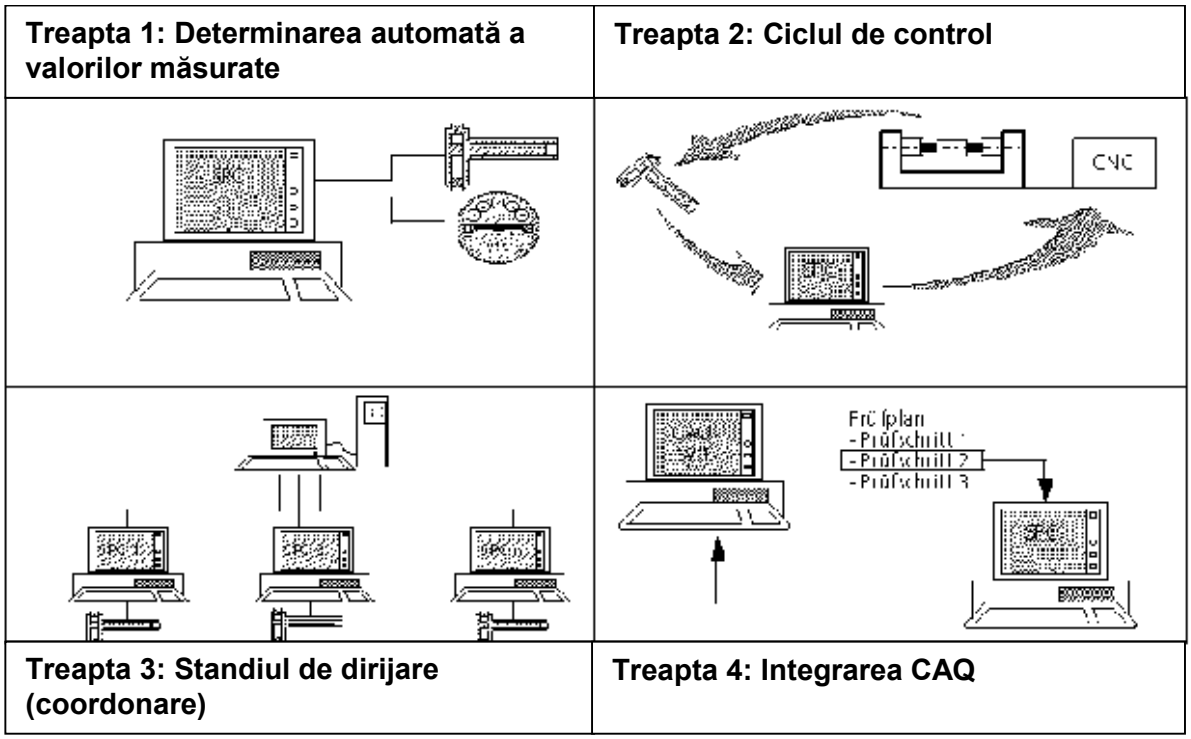


Fig.5.40 Treptele integrării în sistemul CAQ